

# GEXLens — Manuál pro správce a vývojáře

---

Verze 1.6 · září 2026 · interní dokumentace — není dostupná v aplikaci

Technický popis architektury, provozu, konfigurace a vývoje aplikace GEXLens. Uživatelská příručka: `UZIVATELSKY-MANUAL.md`. Zdroj pravdy funkčních požadavků: [docs/SPEC.md](#) (v2.0); architektonická rozhodnutí v [docs/adr/](#).

---

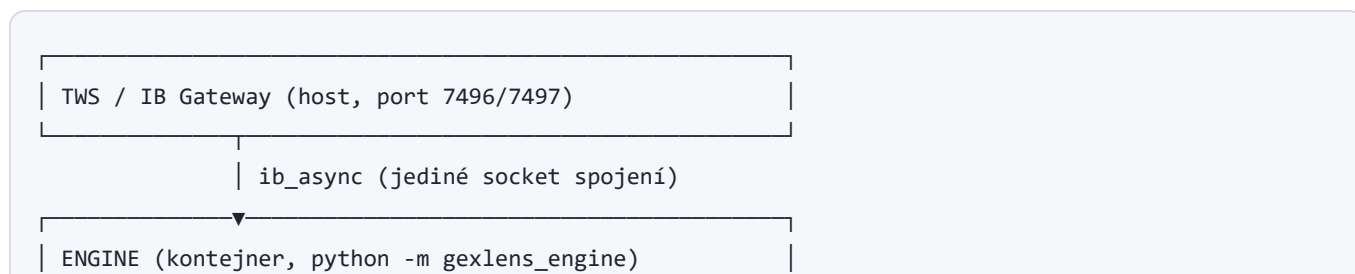
## Obsah

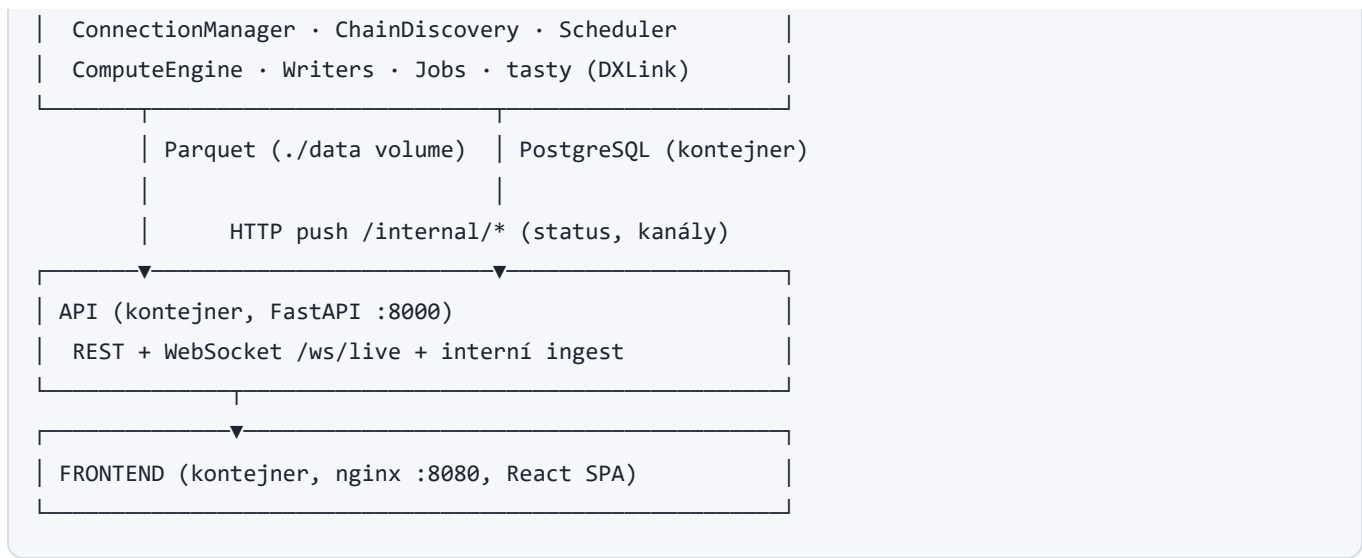
---

1. [Architektura](#)
  2. [Struktura repozitáře](#)
  3. [Provoz \(docker compose\)](#)
  4. [Konfigurace — kompletní reference](#)
  5. [Engine — datová pipeline](#)
  6. [Datové formáty a persistence](#)
  7. [API reference](#)
  8. [Frontend](#)
  9. [Vývojové prostředí](#)
  10. [Testy a CI](#)
  11. [Známé limity účtu a otevřené body](#)
  12. [Diagnostics a údržba](#)
  13. [Zprovoznění od nuly — IBKR účet, TWS/Gateway](#)
  14. [Bezpečnost a nasazení na server](#)
- 

## 1. Architektura

---





Klíčové vlastnosti:

- **Engine a API jsou oddělené procesy.** Engine počítá a zapisuje; API jen čte storage a přeposílá live push z enginu (interní HTTP ingest → StatusStore + LiveHub → WebSocket klientům).
- **Vše lokální** — API CORS povoluje jen `localhost / 127.0.0.1` ; žádná telemetrie.
- Engine se z kontejneru připojuje na TWS na hostiteli přes `host.docker.internal` .

## 2. Struktura repozitáře

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| GEX/                    |                                                |
| └ engine/               | Python 3.12 balík gexlens_engine               |
| ├ └ src/gexlens_engine/ |                                                |
| ├ └ config.py           | Pydantic Settings (.env, GEXLENS_*)            |
| ├ └ ibkr/               | connection, discovery, scheduler,              |
| ├ └ └                   | underlying (bary+pacing), mock (pro testy)     |
| ├ └ compute/            | gex, levels, heatmap, walls, cumdelta, profile |
| ├ └ storage/            | parquet_store, oi_archive, retention, meta     |
| ├ └ adapters.py         | produkční ib_async adaptéry + HttpPublisher    |
| ├ └ runtime.py          | EngineRuntime – minutový cyklus (testovatelný) |
| ├ └ └ __main__.py       | vstupní bod: discovery→archiv→smyčka           |
| └ api/                  | Python balík gexlens_api (FastAPI)             |
| ├ └ src/gexlens_api/    | main (routy+WS), data, heatmap (vektORIZACE),  |
| ├ └ └                   | live (hub), status, crud, alerts, meta_repo    |
| └ frontend/             | React + TypeScript + Vite                      |
| ├ └ src/                | components/, heatmap/, replay/, panels/,       |
| ├ └ └                   | profile/, annotations/, state/, api/           |
| └ docs/                 | SPEC.md, adr/, manual/                         |
| └ docker/               | Dockerfiles + nginx.conf                       |
| └ compose.yml           | celý stack                                     |

```
└─ scripts/                bootstrap, start skript pro plochu
└─ Makefile                test / run / run-api / run-frontend / run-engine
```

Pravidla vývoje jsou v [CLAUDE.md](#) : práce po GitHub issues, golden testy výpočtů, IBKR se v CI nikdy nevolá živě (mock vrstva `engine/ibkr/mock.py` ), komentáře česky / identifikátory anglicky.

### 3. Provoz (docker compose)

```
docker compose up -d --build    # start / rebuild
docker compose ps               # stav služeb
docker compose logs -f engine  # živé logy enginu
docker compose stop             # zastavení (data zůstávají)
docker compose down            # odstranění kontejnerů (volume pgdata zůstává)
```

| Služba   | Port (host)  | Poznámka                                                                 |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| frontend | <b>8080</b>  | nginx, SPA + <code>/manual/</code> wiki                                  |
| api      | <b>8000</b>  | FastAPI, OpenAPI na <code>/docs</code>                                   |
| postgres | <b>55432</b> | ⚠ záměrně ne 5432/5433 — na vývojovém PC běží nativní PostgreSQL na obou |
| engine   | —            | bez portu; TWS přes <code>host.docker.internal:7496</code>               |

Data: Parquet v `./data` (bind mount, sdílené engine↔API), PostgreSQL ve volume `pgdata` .  
Zálohovat stačí `./data` + `pg_dump` (hlavně tabulku `oi_eod` , která se nikdy nemaže).

#### Provozní detaily kontejnerů

- Kontejnery běží pod **UID 10001** ( `docker/entrypoint.sh` ) — bind-mount adresáře musí být zapisovatelné pro tento UID.
- nginx frontendu proxuje** `/api` na službu API — port API se ven nepublikuje. Adresa služby `api` se **resolvuje za běhu** přes Docker DNS ( `resolver 127.0.0.11 valid=10s` + proměnná v `proxy_pass` , #993, v1.3): se statickým `proxy_pass http://api:8000/` si nginx IP vyřešil jednou při startu a po restartu Docker Desktop, kdy api dostal jinou adresu, vracel 502 na všechno (REST i WS), dokud se frontend ručně nerestartoval. Nově se proxy zotaví do ~10 s bez zásahu. S proměnnou nefunguje odříznutí prefixu koncovým lomítkem, proto je v konfiguraci `rewrite ^/api/(.*)$ /$1 break` .

- **Cache hlavičky (#858):** `index.html` , `/manual/` a SPA fallback jdou s `Cache-Control: no-cache` , hashované `/assets/` jako `immutable` . Do té doby si prohlížeč sám určoval, jak dlouho `index.html` podrží, a zastaralá kopie držela uživatele na starém bundlu i po deployi — hard reload (Ctrl+Shift+R) je od té doby jen záchranná brzda, ne standardní krok.
- **scripts/ je v image engineu (#960,** `COPY` až za `uv sync` , aby úprava skriptu neshazovala cache vrstvy se závislostmi) — dokumentované kroky po nasazení ( `docker compose exec engine python scripts/...` ) fungují bez `docker cp` .
- **Start skriptů ukazují skutečný výstup dockeru (#975):** `start-prod.ps1` i `start-dev.ps1` pouští docker přes sdílený `scripts/_docker.ps1` — výstup teče živě a při selhání se k chybě přiloží posledních 25 řádků; preflight rozliší „docker není v PATH“ od „démon neběží“. Dřív každé selhání skončilo domněnkou „běží Docker Desktop?“.
- Shellové skripty mají v `.gitattributes` vynucené `eo1=lf` — checkout na Windows je nesmí konvertovat na CRLF (kontejner by je nespustil.)
- **Zaručený exit engineu (#779, v1.2):** fatální výjimka v `main()` končí okamžitým `os._exit(1)` — kontejner spadne a `restart: unless-stopped` ho zvedne. Dřív po pádu zůstal zombie proces (kontejner „Up“, mrtvý engine); při podezření na viselce: `docker kill -s USR1 gex-engine-1` vypíše zásobníky všech vláken (#771).
- **Broker news pásky (#734, v1.2):** kořeny se změřeným Error 200 ( `BRFUPDN` , `DJ` — `DEAD_TAPES` v `ibkr/newsticks.py` ) se přeskakují; Dow Jones broad tape neexistuje v žádné variantě, reálně tečou BRFG a DJNL.
- **Vyhodnocení shadow porovnání:** `scripts/feed_comparison_report.py` `[--days N]` `[--symbol ES]` `[--sessions 2026-08-14,...]` — agregace v DB, rozpad per podklad, filtr čistých seancí (vstup prahů #614). **Surová historie do 22. 8. je od 1. 9. zhuštěná** do `feed_comparison_daily` (#965, varianta B): 25,7 M řádků / 2,5 GB = 79 % databáze se zálohovalo při každém dumpu. Percentily nejsou skládatelné, proto tabulka nese dvě úrovně — denní řádky ( `session_date` ) a **celkové řádky spočítané ze surových dat** ( `session_date IS NULL` ), takže čísla citovaná v #614, #616 a #517 A zůstávají ověřitelná; nový řez (jiné okno, jiná podmnožina seancí) už nejde. Postup `scripts/feed_comparison_compact.py` `--build` → `--verify` → `--drop` (drop odmítne, když ověření neprojde). Databáze 3 169 → 653 MB; živý crosscheck na tabulce nezávisí (počítá se z `compare_minute` ).

---

## 4. Konfigurace — kompletní reference

---

Zdroj: proměnné prostředí `GEXLENS_*` a `.env` (viz `.env.example` ). Validuje se při startu — nevalidní hodnota = engine odmítne nastartovat se srozumitelnou chybou.

| Proměnná                                     | Default   | Význam                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GEXLENS_IBKR_HOST                            | 127.0.0.1 | V compose přepsáno na <code>host.docker.internal</code>                                                                                                                                                                                      |
| GEXLENS_IBKR_PORT                            | 7496      | 7496 live / 7497 paper (TWS); 4001/4002 (Gateway)                                                                                                                                                                                            |
| GEXLENS_IBKR_CLIENT_ID                       | 1         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| GEXLENS_MARKET_DATA_TYPE                     | 1         | 1=live; delayed engine odmítá                                                                                                                                                                                                                |
| GEXLENS_CONNECT_TIMEOUT_S                    | 10        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| GEXLENS_RECONNECT_BACKOFF_BASE_S /<br>_MAX_S | 2 / 60    | Exponenciální reconnect                                                                                                                                                                                                                      |
| GEXLENS_HEARTBEAT_INTERVAL_S /<br>_TIMEOUT_S | 30 / 15   | Heartbeat spojení; agresivnější hodnoty vedly k falešným reconnectům během sweep dávek                                                                                                                                                       |
| GEXLENS_RECONNECT_STALL_ALERT_S              | 300       | Watchdog reconnectu (#770): po tolika sekundách bez spojení alert <code>connection_stall</code> do zvonečku, opakovaně dokud spojení chybí; <code>/status.connection_offline_for_s</code> nese délku výpadku (klíč chybí, když spojení drží) |
| GEXLENS_SYMBOLS                              | ES        | Základní sada futures podkladů (čárkami); watchlist z DB se přidává za běhu (ADR-0003)                                                                                                                                                       |
| GEXLENS_MAX_INSTRUMENTS                      | 3         | Strop souběžných instrumentů (rozpočet market data lines)                                                                                                                                                                                    |
| GEXLENS_WATCHLIST_POLL_CYCLES                | 5         | Watchlist + runtime nastavení ( <code>strike_range_points</code> ) se čtou z DB každý k-tý cyklus                                                                                                                                            |
| GEXLENS_OI_ARCHIVE_EXPIRIES                  | 5         | Ranní OI archiv pokrývá N nejbližších expirací (základ $\Delta OI$ )                                                                                                                                                                         |

| Proměnná                              | Default  | Význam                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |          | vs. včera)                                                                                                                                                                                                                                   |
| GEXLENS_SWEEP_NEXT_EXPIRY             | true     | Sekundární sweep následující expirace (positioning příští seance)                                                                                                                                                                            |
| GEXLENS_NEXT_EXPIRY_SWEEP_EVERY       | 3        | Kadence sekundárního sweepu (každá k-tá minuta)                                                                                                                                                                                              |
| GEXLENS_STRIKE_RANGE_POINTS           | 200      | Výchozí denní obálka spot $\pm X$ (ADR-0002)                                                                                                                                                                                                 |
| GEXLENS_STRIKE_RANGE_EXPAND_THRESHOLD | 0.25     | Rozšíření při přiblížení k okraji                                                                                                                                                                                                            |
| GEXLENS_STRIKE_RANGE_MAX_POINTS       | 800      | Strop šířky obálky ( $\geq 2 \times$ base)                                                                                                                                                                                                   |
| GEXLENS_BATCH_SIZE                    | 80       | Dávka rotačních subskripcí                                                                                                                                                                                                                   |
| GEXLENS_BATCH_TIMEOUT_S               | 4        | Čekání na kompletní data kontraktu                                                                                                                                                                                                           |
| GEXLENS_WINGS_SWEEP_EVERY             | 3        | Křídla každý k-tý cyklus                                                                                                                                                                                                                     |
| GEXLENS_ATM_SWEEP_WIDTH               | 30       | ATM $\pm N$ strikes každý cyklus                                                                                                                                                                                                             |
| GEXLENS_REPAIR_MAX_ATTEMPTS           | 3        | Retry repair fronty za sweep                                                                                                                                                                                                                 |
| GEXLENS_MARKET_DATA_LINES             | 100      | Kapacita market data lines — <b>tvrdý strop účtu je 100</b> (změřeno #609; původní odhad „ $\geq 150$ “ z ADR-0001 neplatil). <code>batch_size</code> nikdy nezvyšovat                                                                       |
| GEXLENS_CUMDELTA_SOURCE               | midpoint | Zdroj znaménka Cum $\Delta$ (ADR-0032): <code>midpoint</code> = minutový test celý řetěz; <code>dxfeed</code> = tisky TimeAndSale se stranou od burzy, midpoint jen fallback per kontrakt a minutu. Přepnout až po srovnání řad a rozhodnutí |

| Proměnná                         | Default                                                   | Význam                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| GEXLENS_DATABASE_URL             | postgres localhost                                        | V compose směřuje na službu postgres                                            |
| GEXLENS_DATA_DIR                 | data                                                      | Kořen Parquet partic                                                            |
| GEXLENS_RETENTION_DAYS           | 90                                                        | Purge okno (ADR-0022, odchylka od R3). Nemaže se: oi_eod ani žádná bars/ partic |
| GEXLENS_KEEP_BARS_FOREVER        | true                                                      | Bary podkladu se z purge vyjímají — základ historických výpočtů (ADR-0028)      |
| GEXLENS_DISK_LIMIT_GB            | 2                                                         | Alert při překročení                                                            |
| GEXLENS_RETENTION_PURGE_TIME_UTC | 21:30                                                     | Čas nočního purge                                                               |
| GEXLENS_API_BASE                 | <a href="http://127.0.0.1:8000">http://127.0.0.1:8000</a> | Kam engine pushuje (v compose http://api:8000 )                                 |

| GEXLENS\_PG\_PASSWORD | — | **Povinné** — compose bez něj nenastartuje (generuje scripts/init-secrets.ps1 ) || GEXLENS\_API\_TOKEN | — | **Povinné** — sdílené tajemství /internal/\* a /backup/postgres || GEXLENS\_BIND\_ADDR | 127.0.0.1 | Na jaké adrese publikují porty (server: ponechat loopback + reverse proxy) || GEXLENS\_ALLOWED\_ORIGINS | — | CORS whitelist API || GEXLENS\_NEWS\_API\_TOKEN | — | Token news-engine → API push || GEXLENS\_TASTY\_ENABLED | true | **Trvalá** tastytrade větev (#613, #763): session, DXLink stream, chain mapa, křížová kontrola (#517 A), oba fallbacky (#614), OI fill (#664). Bez tajemství se stejně nespustí, proto default true || GEXLENS\_TASTY\_COMPARISON\_WRITE | true | **Dočasný** zápis porovnávacích řádků do feed\_comparison (#613). Vypnout po vyhodnocení M7 fáze 2 — tally pro detektor a fallbacky běží dál, takže se tím NEztrácí odolnost proti výpadku IBKR. Surová historie do 22. 8. je zhuštěná do feed\_comparison\_daily (#965, kap. 3) || GEXLENS\_TASTY\_MAX\_ENTRIES / GEXLENS\_TASTY\_ADHOC\_RESERVE\_ENTRIES | 25 000 / 2 000 | **Rozpočet DXLink subskripce** (#982, ADR-0027): server počítá položky symbol × event na spojení a strop je 25 000 (změřeno sondou tasty\_probe.py sizecap , 2. 9.) — produkce 6 236 symbolů × 4 eventy = 24 944, takže ad-hoc pohled přetekl a odmítnuté symboly tiše mlčely. tasty/budget.py odebírá **per účel jen eventy, které se čtou** (wide Quote+Summary — jde o OI; extended a ad-hoc Quote+Greeks+Summary; řetěz a podklad vše), produkce ≈ 18 400 položek; wide/extended smí jen po strop - rezerva . Deterministický ořez při přetečení: extended od nejvzdálenější expirace/striku, pak wide od okraje — řetěz/podklad/ad-hoc nikdy. /status.tasty\_budget nese využití, ořez a size\_exceeded

(server nahlásil `subscription size is too big`; heal se na to nespouští) | | `GEXLENS_TASTY_SHADOW` | — | **ZASTARALÉ (#763)**, nechávej nenastavené. Hlídalo obojí naráz, takže „vypínám doběhnuté měření“ tiše bralo i fallbacky. Když je nastaven, řídí `GEXLENS_TASTY_ENABLED` a engine to při startu ohlásí varováním | | `GEXLENS_TASTY_CLIENT_SECRET` / `_REFRESH_TOKEN` | — | OAuth2 grant **výhradně scope** `read` (ADR-0025); dev grant patří do `.env.dev` pod standardními názvy. Obsah `.env` se nikdy nevypisuje do konzole | | `GEXLENS_CROSSCHECK_ENABLED` | `true` | Křížová kontrola IBKR × tasty (#517 fáze A) — pasivní, bez requestů a linek navíc. Bez zapnuté tasty větve se tiše nezapne | | `GEXLENS_CROSSCHECK_SHARE_THRESHOLD` / `_MINUTES` / `_COOLDOWN_MINUTES` | `0.70` / `3` / `15` | Prahy **měřené** na shadow historii, ne odhadnuté — viz níže. `_MINUTES` pod 3 = falešný poplach každou třetí minutu | | `GEXLENS_CROSSCHECK_CHANGE_THRESHOLD` | `0.30` | Rozlišovač „tichý trh × mrtvá záloha“ (#764): podíl kontraktů s **měnicími se** IBKR hodnotami, od kterého je trh živý a mlčící tasty porucha → alert `feed_backup_dead`. Měřeno nad 4 833 min (13.–19. 8.): pauza CME má medián změn ~0, aktivní trh  $p_5 \approx 0,38\text{--}0,42$ ; s prahem 0,30 vyšlo **0 planých poplachů** (bez rozlišovače 6 epizod, všechny v pauze CME 21–22 UTC) | | `GEXLENS_DISK_FREE_WARN_GB` / `_CRIT_GB` / `GEXLENS_DB_SIZE_ALERT_GB` | `15` / `5` / `4` | Dohled nad volným místem (#773): alert `disk_space` do zvonečku (varování/kriticky) + výpis největších tabulek. Měří se SKUTEČNÉ volné místo disku s datovým adresářem (bind mount ukazuje čísla hostitele) a velikost PG přes `pg_database_size`. Obsazení hostitelského disku WSL vhd x (u nás `D:\Programy\Docker\DockerDesktopWSL`, PG volume uvnitř) z kontejneru změřit nejde — protože ale vhd x leží na témže disku jako data, jeho růst měřené volné místo ukusuje přímo; práh na velikost DB je časná výstraha na tahouna růstu. Vhd x se po úklidu sám nezmenší — kompaktace vyžaduje zastavený Docker ( `ws1 --shutdown` + `Optimize-VHD` / diskpart). Stejná čísla plní patičku UI ( `Disk x / Y` ), která do té doby ukazovala — / — | | `GEXLENS_PROBE_ENABLED` | `true` | Aktivní IBKR sonda (#517 fáze B): na alert `ibkr_suspect` jednorázový snapshot front future → rozliší výpadek farmy („čekej“) od potichu mrtvých subskripcí (cílená obnova bez reconnectu). Neběží periodicky; vlastní cooldown 10 min a použít se jen s rezervou  $\geq 2$  market data lines | | `GEXLENS_TASTY_SPOT_FALLBACK` | `true` | Cena podkladu z tastytrade, když IBKR přestane posílat ticky (#614 fáze 2a) | | `GEXLENS_TASTY_SPOT_STALE_AFTER_S` / `_RECOVER_AFTER_S` / `_MAX_AGE_S` | `30` / `60` / `30` | Hystereze spotu: kdy převzít, kdy vrátit, max stárí tasty kotace. Návrat je delší než převzetí schválně — kmitání zdroje stojí víc než o půl minuty pozdější návrat | | `GEXLENS_TASTY_CHAIN_FALLBACK` | `true` | Fallback **celého opčního řetězu** (#614 fáze 2b). Spouští ho verdikt křížové kontroly, takže dědí její měřené prahy | | `GEXLENS_TASTY_CHAIN_RECOVER_MINUTES` | `5` | Kolik čistých minut v řadě vrátí řetěz na IBKR. Delší než zapínací série ( `_CROSSCHECK_MINUTES` ): přepnutí překreslí celý profil | | `GEXLENS_TASTY_CHAIN_MAX_AGE_S` | `120` | Max stárí tasty hodnoty, aby kontrakt vstoupil do fallbackového řetězu | | `GEXLENS_STARTUP_CONNECT_WAIT_S` | `60` | Jak dlouho se při startu čeká na IBKR, než engine rozjede zbytek i bez něj (#756). **Není to timeout spojení** — supervisor se pokouší dál. 0 = nečekat | | `GEXLENS_TASTY_OI_FILL` | `true` | Díry denního OI archivu doplní tasty `Summary` (#664) — typicky ODTE ráno, než CME publikuje | | `GEXLENS_NEWS_LLM_ENABLED` | `false` | LLM klasifikace zpráv (Gemini). **Zakonzervováno** (#740 fáze 0): v `news_weights` neprošla Wilson gate ani jednou (0/20 řádků, hit



rate 0,484 proti 0,516 u pravidel) || `GEXLENS_NEWS_ALPACA_KEY_ID` / `_SECRET` | — | Alpaca News API — živý stream i historický backfill (#743, #744). Stačí paper účet a **Trading API**, ne Broker API || `GEXLENS_NEWS_REDDIT_RSS_ENABLED` / `_INTERVAL_S` / `_FEED_DELAY_S` | true / 300 / 15 | Reddit nativní RSS (#578). Reddit limituje **anonymní přístup per IP napříč subreddity** (#941, měřeno 29. 8.: 5 s → 429, 15 s → 200, dva feedy za sebou i tak 429 — potřebuje ~150 s klidu). Kolektor proto jede **round robin — jeden subreddit za cyklus** (každý à 10 min, pro crowd sentiment stačí), s jedním retry při 429; chyby feedů se logují se status kódem |

**Od #696 jde do kontejnerů celý** `.env` (`env_file`), ne ruční výčet — každý klíč z `.env.example` po `docker compose up -d <služba>` skutečně platí. `environment:` v compose nese jen odvozené hodnoty (`DATABASE_URL`, adresy služeb, `/app/data`) a ty mají přednost. **Dev stack navíc čte volitelný** `.env.dev` (přepisy jen pro dev: vlastní tasy grant, symboly...; viz `.env.dev.example`). Pozn.: změna PG hesla v `.env.dev` vyžaduje reseed dev volume.

Frontend build-time: `VITE_API_BASE` (nginx build arg, default `http://127.0.0.1:8000`).

## 5. Engine — datová pipeline

Minutový cyklus (`runtime.EngineRuntime.run_cycle`):

1. **Sweep** — `SubscriptionScheduler` projede řetězec v dávkách ( $ATM \pm 30$  každý cyklus, křídla každý 3.), nekompletní kontrakty přes repair frontu, výsledek do in-memory cache.
2. **Snapshot** — cache → `SnapshotRow` (OI z ranního archivu) → atomický zápis Parquet.
3. **Výpočty** — GEX per strike (naivní dealer model, vyměnitelná strategie) → levels (flip interpolovaně, walls, centroid) → zápis do `derived/levels`.
4. **Cum Δ** — bar větev ( $\Delta Vol \times \text{midpoint test} \times \Delta \times M$ ) pro celý řetěz; trade větev z `dxFeed` `TimeAndSale` pro celý sbíraný řetěz přijde s #615 fází 3 (ADR-0032 — IBKR hot zóna z původního návrhu se nikdy nenapojila, CumΔ do té doby je 100 % midpoint). `close_minute` → `derived/flow`.
5. **Bary podkladu** — 5s reqRealTimeBars agregované na 1min → `derived/bars`.
6. **Push do API** — `/internal/status` + kanály `levels.*`, `flow.*`, `price.*`.

### Multi-instrument orchestrátor (ADR-0003)

`__main__` řídí **pipeline per podklad** (`instruments.InstrumentPipeline`): cílová sada = `GEXLENS_SYMBOLS` U watchlist z DB — změny chodí okamžitě přes PostgreSQL `LISTEN/NOTIFY` (kanál `gexlens_watchlist`, #207: API po zápisu notifikuje, orchestrátor se probudí ze sleep a nový symbol startuje do sekund; svíčky dne doplní backfill z #221), poll à `WATCHLIST_POLL_CYCLES` zůstává jako fallback pro backendy bez NOTIFY. Probuzení uprostřed minuty spustí plný cyklus

jen pro nové pipeline — běžící by duplikovaly zápisy. Sweezy instrumentů běží **sekvenčně** — špička market data lines je vždy jedna dávka. Multiplikátor a burza se čtou z contract details. Ne-futures symbol → alert `instrument_error` + cooldown 30 cyklů. Pád cyklu jednoho instrumentu neshodí ostatní; status se agreguje (součty Greeks/repair, pole `symbols`).

Každá pipeline navíc drží **sekundární runtime následující expirace** (`secondary=True`): sweep v kadenci `NEXT_EXPIRY_SWEEP_EVERY`, zapisuje jen snapshots + levels své expirace (flow/bary patří výhradně aktivnímu řetězu — soubory jsou per symbol).

Další joby: **OI archiv** při startu + retry à 30 min dokud den nemá data (alert `oi_missing`); pokrývá `OI_ARCHIVE_EXPIRIES` nejbližších expirací — základ  $\Delta OI$  vs. včera. **POZOR: OI se čte přes generic tick 101 i pro FOP** (tick 588 na FOP nedodává nikdy — ADR-0001 v3; hodnota se čte podle strany kontraktu, opačná strana je validní 0.0). **Auto-rozšíření obálky strikes** (grow-only, capped → alert) + runtime změna `strike_range_points` ze Settings UI (překlopí pipeline). **OI zdi** (#851): `compute/oiwalls.py` počítá maximum OI per strana nad širokým archivem (ne nad snapshoty omezenými obálkou) s cache na `captured_ts` — archiv se přes dopoledne dopisuje, klíč jen na den by zamrzl jako Max Pain (#826); vlastní řada `oiwalls/`, `LEVELS_SCHEMA` se nerozšiřuje (ADR-0008).

**Nastavení připojení ze Settings UI** (#446, #950, #992): orchestrátor čte watchlist + runtime nastavení z DB každý `WATCHLIST_POLL_CYCLES` -tý cyklus nebo po `LISTEN/NOTIFY`; od #992 posílá NOTIFY i `PUT /settings/{key}` (stejný kanál `gexlens_watchlist` — po probuzení se čte obojí jedním průchodem) a **bez spojení k IBKR se DB čte každý cyklus**

(`runtime_settings.should_poll_settings`), takže změna portu platí do sekund i v reconnect smyčce (dřív až za  $\leq 5$  min). Hodnota uložená v DB **přebíjí** `.env` — je to záměr #446, ale po `docker compose up -d engine` s přepsaným `.env` to jinak nešlo poznat (2. 9.: connect na 4001 a o sekundu později skok zpět na 7496); engine to od #992 při prvním cyklu hlásí `WARNING` em s návodem, co změnit. **Ruční přepojení** (#950): `POST /engine/reconnect {target: ibkr|tasty|both}` zapíše serverem generované razítko `reconnect_request_*` do `settings` (klíče schválně nejsou ve `WRITABLE_SETTINGS`, přes `PUT /settings` je podvrhnout nejde); engine reaguje na **změnu** razítka (`pending_reconnects`), výchozí stav si načte `seed_reconnects` jednou před hlavní smyčkou — chybějící klíč se pamatuje jako `None`, takže první požadavek po startu neshoří (#957). IBKR: `ib.disconnect()` + supervisor; tasty: `DxLinkStream.force_reconnect()` (zavře socket, standardní `run` smyčka udělá reconnect i resubskripci). Přepojení = 1–2 min díra ve sběru, UI si vyžádá potvrzení. **Denní roll expirace**: vypršelá pipeline se zastaví a další cyklus založí novou s čerstvou discovery (bezobslužný přechod přes víkend). **Noční retention purge** po `RETENTION_PURGE_TIME_UTC`.

Bary podkladu (#221): **Backfill 1min barů** při startu pipeline (aktuální den + retention okno, `reqHistoricalData` pod pacing guardem, upsert podle `ts_min` — živý stream a backfill se nedubluje; od #1055 (v1.6) nese doplněný bar `source = ibkr_hist` a **změřenou minutu nepřepíše** — přednost původu `bar_source_rank : měřený > ibkr_hist > tasty_candle`, živý zápis

historickou hodnotu naopak nahradí vždy). **Hlídní tiché ztráty barů** ( `BarsStallDetector` ): když  $\geq$  `BARS_STALL_ALERT_MINUTES` (default 3) nedorazí žádný 5s bar, ale spot se hýbe, odejde alert `bars_stalled` (typicky mrtvé TWS farmy po noční přestávce — pomáhá restart TWS); po návratu streamu alert `bars_recovered` + automatický re-backfill dnešního dne doplní díru. Bez pohybu spotu (zavřený trh) se nehlásí nic. **Rekonstrukce děr z dxFeed Candle** (#617, v1.3): jednou po startu pipeline ( `_candle_gap_backfill` , jen s běžící tasy větví) se pro aktuální seanci spočítají minuty, které IBKR historical nedodal, a doplní se z dxFeed `Candle` (historie od `fromTime` , bez pacing limitu) přes vlastní krátké spojení mimo živou datovou cestu — sdílený handshake `tasty/dxlink.py . backfill_gaps` výsledek ještě jednou filtruje na chybějící minuty, takže měřená minuta se nemá jak přepsat; selhání se jen zaloguje. ADR-0024 platí dál pro opční vrstvu (Greeks zpětně neexistují). Past z ADR-0027: streamer symbol se nesestavuje ( `/ESU6:XCME` s hlubokým `fromTime` vrací rok 2016), bere se hotový z chain endpointu. UI doplněné minuty hlásí bannerem (sbírá se ze všech barů dne, ne jen z těch na ose snapshotů — večerní minuty Globexu na osu opcí nepadnou, #974). **Hlídky Greeks po settle** (#959): `greeks_watch_applies(expiry, now)` vypne `greeks_stalled` pro expirující řadu po jejím settle ( `compute/settle.py` , DST-korektně) a detektor se nekrmí — vypořádaný řetěz se přestane kotovat legitimně (sekundární řada měla v téže vteřině plný počet) a pipeline nad ním běží až do půlnoci, kdy `expiry_expired` překlápí podle kalendářního dne.

Odolnost: **reconnect nesmí umlknout** (#770): `_supervise()` je odolná smyčka nad `_try_connect()` — výjimka v iteraci (padlý odběratel stavu, selhaná resubskripce) se zaloguje a jede se dál, selhaná resubskripce jde rovnou na reconnect; **watchdog běží záměrně mimo supervisora** a křísí mrtvou smyčku (čítač `ConnectionManager.supervisor_restarts` — nenulová hodnota je nález, do logu jde jako vzkříšení supervisora), po `RECONNECT_STALL_ALERT_S` hlásí `connection_stall` (18. 8. byl engine 8 h offline bez jediného řádku). `ConnectionManager` watchdog (heartbeat 30/15 s + exponenciální reconnect + plná resubskripce — **vč. spot tickeru a realtime barů podkladu** přes `on_resubscribe` ), spot fallback last → marketPrice → close (start i o víkendu), discovery s timeoutem a retry (sec-def farm výpadky), výjimka v cyklu nikdy neshodí smyčku, pacing guard historical requestů (≤60/10 min, dedup, priorita).

## 6. Datové formáty a persistence

### Parquet ( `GEXLENS_DATA_DIR` ; retence — ADR-0029)

Od ADR-0029 (v1.2) se `snapshots/` a `derived/` **nemazou nikdy**

( `GEXLENS_KEEP_LEARNING_DATA_FOREVER=true` , default) — jsou to nenahraditelná učící data samoučící smyčky (#794); IBKR historii řetězce zpětně nedá. Noční purge ( `RETENTION_DAYS` , ADR-0022: 90

dní) tak reálně maže jen `ticks/`. Objem keep-forever režimu  $\approx 6$  GB/rok (ES+NQ);

`GEXLENS_DISK_LIMIT_GB` (default 20) je alert na revizi, volné místo hlídá #773.

| Partice                                                     | Schéma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>snapshots/{sym}/{expiry}/{YYYY-MM-DD}.parquet</code>  | ts_min, strike, right, bid, ask, last, volume, iv, delta, gamma, theta, vega, oi, stale_age                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <code>ticks/{sym}/{YYYY-MM-DD}.parquet</code>               | ts, conld, price, size, side                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>derived/{sym}/{expiry}/levels/{date}.parquet</code>   | ts_min, flip, call_wall, put_wall, centroid, total_gex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>derived/{sym}/flow/{date}.parquet</code>              | ts_min, flow_delta, cum_delta, futures_cvd*, <b>source</b> (v1.4, ADR-0032: <code>midpoint / dxfeed</code> ; NULL = partice před #615 fází 3 = midpoint), od #1071 (v1.6) <b>pokrytí trade větví za minutu:</b> <code>printed_volume</code> , <code>unknown_volume</code> , <code>structured_volume</code> , <code>fallback_volume</code> , <code>dropped_no_delta</code> (NULL = trade větev neběžela nebo partice před #1071; měří se i v režimu midpoint — říká, co by dxFeed pokryl; <code>/status.cumdelta_coverage</code> je totéž od startu enginu). Čte <code>scripts/compare_cumdelta_sources.py</code> (sloupce „pokrytí tisky“ a „fallback RTH“) |
| <code>derived/{sym}/{expiry}/printvol/{date}.parquet</code> | <b>Podíl objemu mimo tisk</b> (#1007, v1.4): per kontrakt a bar <code>volume_delta</code> , <code>printed</code> ( $\Sigma$ tisků TimeAndSale od minulého baru), <code>structured</code> (zbytek bez tisku — nohy spreadů, bloky). <b>NULL</b> = trade větev pro instrument neběžela (tasty odpojené, symbol bez univerza); nula by lhala „100 % struktura“. Jen řádky s přírůstkem; push <code>printvol.{sym}.{exp}</code> , sekce <code>printvol</code> v <code>/replay</code>                                                                                                                                                                            |
| <code>derived/{sym}/bars/{date}.parquet</code>              | ts_min, open, high, low, close, volume, <b>source — z purge vyňaté, drží se</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Partice                                                    | Schéma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | <p><b>navždy</b> ( <code>GEXLENS_KEEP_BARS_FOREVER=true</code> ); ES i NQ mají ~2 roky historie od 2024-07-28 (backfill <code>scripts/backfill_bars.py</code> ).</p> <p><code>source</code> (#617): <code>NULL</code> = partice před #617, <code>ibkr</code> = živá cesta, <code>ibkr_hist</code> = <b>doplněno z IBKR historical</b> (#1055, v1.6 — platná cena, ale engine v tu minutu neměřil; do 8. 9. 2026 se zapisovalo jako <code>ibkr</code> ), <code>tasty_candle</code> = <b>rekonstruováno</b> z dxFeed; pyarrow čte starší šestisloupcové soubory novým schématem s <code>NULL</code> (ověřeno). Frontend z něj staví historii přes hranici dne (#788, <code>GET /bars?date=</code> den po dni, 404 = víkend, 5 děr v řadě = konec archivu). <b>Partice = UTC den baru</b> (#1002, v1.3): do 3. 9. 2026 engine zapisoval půlnoční bar 23:59 i rekonstruovaný blok 22:00–23:59 dne D–1 do partice sousedního dne → minuta dvakrát, objem dvojnásobný v oknech přes půlnoc; staré partice opraví <code>scripts/fix_bar_partitions.py --apply</code> (spouštět při zastaveném enginu; bez <code>--apply</code> jen vypíše plán), API a news-engine navíc deduplikují obranně</p> |
| <code>derived/{sym}/{expiry}/oiwalls/{date}.parquet</code> | <p><b>OI zdi</b> (#851): <code>oi_call_wall / oi_put_wall + share</code> (podíl na OI strany; frontend pod 0,2 nekreslí)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>derived/{sym}/features/{date}.parquet</code>         | <p><b>Minutový feature log</b> (#796): vstupní vektor setup detektoru + ATR + band metriky — trénovací matice smyčky #794</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <code>trades/{sym}/{YYYY-MM-DD}.parquet</code>             | <p><b>Surové opční TimeAndSale printy z dxFeed</b> (#795): <code>ts, streamer_symbol, price, size, aggressorSide, spread_leg, eth</code>. Mimo retenci; podklad budoucí</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Partice                                                                     | Schéma                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | klasifikace agresora (#615). Flag<br>GEXLENS_TASTY_TRADES_RECORD (default true)                                                                                               |
| derived/{sym}/netflow/{date}.parquet                                        | $\Delta$ -vážený tok per strana (podklad FA odhadu OI)                                                                                                                        |
| derived/{sym}/{expiry}/oiest/{date}.parquet                                 | FA odhad OI (netflow $\times\alpha$ , #232)                                                                                                                                   |
| derived/{sym}/{expiry}/gexprofile(fa)/... +<br>gexfield(fa)/...             | Dyn profily/pole; ...fa varianty nad FA odhadem                                                                                                                               |
| derived/{sym}/{expiry}/charmprofile/... ,<br>vannaprofile/... (+ ...field ) | Dyn Charm/Vanna plochy (#204)                                                                                                                                                 |
| derived/{sym}/{expiry}/greekssource/{date}.parquet                          | Zdroj greeks per minutu (model/computed, #547)                                                                                                                                |
| derived/{sym}/{expiry}/oimissing/{date}.parquet                             | Striky bez OI (šrafura, #465)                                                                                                                                                 |
| derived/{sym}/catchup/{date}.parquet                                        | Příznak dohánění po startu (#518)                                                                                                                                             |
| derived/{sym}/gexforward/{date}.parquet                                     | <b>Forward GEX</b> (#519): bloky per budoucí obchodní den (day, grid, values, dropped_expiries, dropped_share, iv_fallback_share); jen poslední stav, přepočten po OI archivu |
| derived/sentiment/{SYM}/{date}.parquet                                      | 1min řada SentIndexu per symbol (ADR-0026; ploché soubory bez symbolu = ES legacy)                                                                                            |

Zápis je **atomický** (temp + rename) — po pádu procesu nikdy nezůstane částečný soubor; osířelé .tmp se uklízí při dalším zápisu. Writer po restartu navazuje na rozepsaný den.

## PostgreSQL

| Tabulka                                                                                 | Účel                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oi_eod(symbol, expiry, trading_class, strike, right, date, oi, iv, delta, gamma, theta, | <b>Věčný</b> denní snímek řetězce — od #519 nese vedle OI i IV/greeks/závěrečnou prémii/ref. spot z ranního průchodu (NULL = model nedodal). Od #736 je v klíči trading_class (série se neslévají — E4C/EW4/EW...; '' = souhrn/legacy, historie čitelná |

| Tabulka                                                                          | Účel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vega, close_prem, und_price)                                                     | dál; čtení $\Sigma$ přes série dává konzumentům stejná čísla jako dřív, values_for(trading_class=...) pro kalendář #513). Žádná retence, žádné delete API                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gamma_cliff                                                                      | Denní odpad gammy po expiraci + metriky následující seance (#576, fáze měření): next_range_atr, next_setups a od #1115 next_outside_share = podíl minut následující Globex seance (do settle) s band_depth ≤ 0 (třídy outside/no_zone, totéž pravidlo jako stínová brána #1060) z feature logu derived/{sym}/features/ ; NULL = feature log seance chybí, doplňuje se při dalším běhu                                                                                                                                                                           |
| feed_comparison                                                                  | Shadow porovnání IBKR × tastytrade per (minuta, kontrakt, pole) — jen po dobu sběru M7 fáze 1 (#613). <b>Historie do 22. 8. smazána 1. 9.</b> (#965)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| feed_comparison_daily                                                            | Zhuštěné souhrny shadow sběru (#965): denní řádky + celkové řádky ( session_date IS NULL ) per symbol × pole s n, mediánem a p95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sentiment_daily, sentiment_waves, news_*, signals, signal_outcomes, track_record | SentimentLens (per symbol od ADR-0026). news_reactions je od #998 (ADR-0031) <b>jeden řádek per event × symbol</b> se sloupci per okno ( ret_<w>, range_<w>, vol_z_<w> jen minutová okna, cont_<w> ) a per fázi ( deferred_*, regime_*, computed_at_* ) — 268 → ~56 MB, bez retence (učicí data). Starý tvar (řádek per okno) news-engine při startu odmítne s odkazem na scripts/migrate_news_reactions_wide.py (jedinorázově, po záloze PG; --dry-run napřed); stará tabulka zůstane jako news_reactions_legacy_<datum> a maže se ručně až po ověření provozu |
| setups                                                                           | Setupy vč. context JSON (od #575 nese band_sharpness/band_sharpness_pct/band_depth; od #952 i band_metrics_version = 2 — hloubka pásma nad Major se mapuje na (1, 2] místo saturace na +1, v1 a v2 se nesmí sdružovat; po rebuildu spustit scripts/backfill_band_metrics.py, idempotentní podle verze) a mechanics_version (v5 od #859: setupy z doby zamrzlého Max Painu (#826) se nehodnotí — nemažou se, jen se verzí vyřazují ze statistik)                                                                                                                 |



| Tabulka                                     | Účel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| setup_params                                | Verzované prahy šablon setupů (#794 fáze 2, ADR-0033): append-only, poslední řádek platí; created_by ( engine seed / ui / script ), povinná note , mechanics_version , params JSON. Engine při prvním startu založí seed z .env + defaultů (od té chvíle <b>store přebíjí</b> .env klíče GEXLENS_SETUP_* ), novou verzi přečte po NOTIFY nebo v k-tém cyklu. Setupy nesou params_version (NULL = před store). |
| adhoc_view                                  | Most UI → engine pro ad-hoc pohled (#521 C), viz kap. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| watchlist , alerts , annotations , settings | CRUD přes API                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## 7. API reference

Interaktivní dokumentace: <http://127.0.0.1:8000/docs> (OpenAPI).

### REST

| Endpoint                                                       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /health , GET /status                                      | <p>Liveness; agregovaný stav pipeline ( lines_utilization je od #630 měřená špička). Pole chain_source / spot_source nesou aktivní zdroj dat (#614), feed_crosscheck* verdikt křížové kontroly (#517 A), connection_offline_for_s délku výpadku IBKR (#770), tasty_rate_limited / tasty_heals / tasty_budget stav DXLink subskripce (#863, #936, #982), cumdelta_source + cumdelta_coverage[symbol] (v1.4, ADR-0032: printed_volume , unknown_volume , structured_volume , fallback_volume , dropped_no_delta , printed_share ).</p> <p><b>Chybějící klíč znamená „neměří se“</b>, ne „je to v pořádku“ — od #756 chodí status i bez jediné pipeline a connection nese skutečný stav spojení</p> |
| POST /engine/reconnect<br>{"target":<br>"ibkr" "tasty" "both"} | <p>Ruční přepojení (#950): zapíše razítko do settings , engine ho vyřídí při nejbližším pollu (kap. 5). Bez tokenu jako /settings — nová třída expozice nevzniká, kdo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Endpoint                                                                                            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | dosáhne na port, může spojení rozbít už přes <code>PUT /settings/ibkr_port</code>                                                                                                                                                                                 |
| <code>GET /gexforward/{symbol}</code>                                                               | Forward GEX bloky per budoucí den (#519)                                                                                                                                                                                                                          |
| <code>GET /bars/{symbol}?date=</code>                                                               | Lehké 1min OHLCV bary seance (#674/#678) — bez /replay balíku                                                                                                                                                                                                     |
| <code>GET /oidelta/{symbol}/{expiry}</code>                                                         | $\Delta OI$ posledních dvou archivovaných dnů + top movers (#674)                                                                                                                                                                                                 |
| <code>GET /journal</code> , <code>POST/PATCH/DELETE /journal/*</code>                               | Deník tradera (#673, fáze A)                                                                                                                                                                                                                                      |
| <code>GET /setups/params</code> , <code>POST /setups/params {params, note, created_by?}</code>      | Parameter store setupů (ADR-0033): platná verze + historie + defaulty; POST založí novou verzi (jen změněné klíče, zbytek defaulty; neznámý klíč/typ = 422, bez <code>note</code> = 422) a probudí engine NOTIFY. Autonomie stupeň 1: zapisuje člověk, ne smyčka. |
| <code>GET /gammacliff/{symbol}</code>                                                               | Dnešní odpad gammy + historie útesů (#576)                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>GET /fa/alpha</code>                                                                          | Kalibrovaná $\alpha$ FA odhadu per symbol (#232)                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>GET /gexplane/{...}</code>                                                                    | Dyn Charm/Vanna plochy (#204)                                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>GET /sentiment/*?symbol=</code>                                                               | Sentiment per symbol (ADR-0026):<br>index/daily/state/waves                                                                                                                                                                                                       |
| <code>GET /instruments</code> , <code>GET /instruments/{sym}/expiries</code>                        | Dostupné symboly/expirece (ze storage)                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>GET /instruments/{sym}/days</code>                                                            | Uložené dny s expirací per den (Daily pohled)                                                                                                                                                                                                                     |
| <code>GET /profile/{sym}/aggregate?date</code>                                                      | $\Sigma$ profil: OI/volume sečtené přes všechny expirace dne per strike (registrováno PŘED /profile/{sym}/{expiry})                                                                                                                                               |
| <code>GET /snapshots/{sym}/{expiry}?date&amp;mode&amp;scale&amp;norm&amp;from&amp;to&amp;raw</code> | Heatmap matice jako <b>Arrow IPC stream</b> ; <code>raw=true</code> = surová partice                                                                                                                                                                              |
| <code>GET /levels/{sym}/{expiry}?date</code>                                                        | Časová řada flip/walls/centroid                                                                                                                                                                                                                                   |
| <code>GET /profile/{sym}/{expiry}?date&amp;ts&amp;variant&amp;oi_weight&amp;spot</code>             | Strike profil k okamžiku                                                                                                                                                                                                                                          |

| Endpoint                                                         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /flow/{sym}?date                                             | CumΔ + OptVol + Vol řady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| GET /replay/{sym}/{expiry}/{date}                                | Kompletní denní balík (levels/flow/bars JSON + snapshoty base64 Arrow + oi_prev pro ΔOI vs. včera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CRUD /watchlist , /alerts , /annotations?symbol&date , /settings | PostgreSQL persistence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| POST /internal/status , POST /internal/publish                   | <b>Ingest z engineu</b> — vyžaduje hlavičku X-GEXLens-Token (#542). Od #949 tu API vyhodnocuje <b>provozní alerty</b> AlertEngine.observe_connection / observe_disk (výpadek spojení s IBKR, obsazení disku přes limit) — ze <b>snímku</b> statusu, ne z těla requestu (engine posílá jen změněné klíče); obě hlášky jsou hranové. Do té doby byl AlertEngine mrtvý kód; pravidla price_cross / cum_delta_jump / dominant_strike_change odstraněna jako překonaná ( LevelProximityWatcher ), POST /alerts je přestává přijímat, CRUD /alerts zůstává |
| PUT /settings/{key}                                              | Zápis nastavení + pg_notify na kanál watchlistu (#992) — engine se probudí do sekund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GET /backup/postgres                                             | Stream pg_dump -Fc — vyžaduje X-GEXLens-Token (#542)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## WebSocket /ws/live

Protokol: klient pošle {"action":"subscribe","channels":["status","price.ES","levels.\*"]} (podpora trailing wildcard), server vrací ack a pushuje {"channel":..., "data":...}. Backpressure: fronta 100 zpráv per klient, při zaplnění se zahazují nejstarší framy. Kanály: status , price.{sym} , snapshot.{sym}.{expiry} , levels.\* , flow.\* , alerts , news .

Handshake kontroluje hlavičku Origin (#542): CORS se na WebSocket nevztahuje, takže bez téhle kontroly by živý positioning četla libovolná stránka otevřená v prohlížeči. Povolen je same-origin (Host stránky za nginx), localhost v libovolném portu a cokoli v GEXLENS\_ALLOWED\_ORIGINS . Klienti bez hlavičky Origin (engine, curl) projdou. Stropy: 64 souběžných spojení, 256 kanálů na spojení.

## 8. Frontend

- **Heatmapa:** data → offscreen bitmapa (překreslení jen při změně dat/módu), pan/zoom = GPU `drawImage` → 60 fps nezávisle na objemu; overlay canvas kreslí vektory (cena/svíčky, levels, walls, sessions, crosshair, anotace).
- **Replay:** `/replay` se stáhne jednou, `apache-arrow` dekoduje snapshoty, celý den se předpočítá v paměti (vč. profilu per minuta) — přetáčení je čisté krájení typed arrays. Timestampy se normalizují ( `canonicalTs` — Arrow epoch vs. JSON ISO).
- **Stav:** React kontexty `AppState` (status z WS + REST initial fetch, view, téma, alerty) a `Crosshair` (sdílený všemi panely).
- **OI fallback:** při nulovém OI staví heatmapu z volume (engine mezitím posílá alert `oi_missing`).
- Wiki/manuál: statické HTML v `frontend/public/manual/` (generované z MD, viz níže) — servíruje ho vite dev i nginx.

## 9. Vývojové prostředí

Prerekvizity: [uv](#) (stáhne Python 3.12 sám), Node.js ≥ 20, Docker (pro PG integrační test lokálně volitelně).

```
uv sync --all-packages                # Python workspace (engine + api)
uv run ruff check .; uv run ruff format . # lint/format
uv run mypy engine/src engine/tests api/src api/tests
uv run pytest                        # PG integrační test se přeskočí bez GEXLENS_TEST_PG_DSN

cd frontend; npm ci; npm run lint; npm test; npm run build
```

Dev servery: `make run-api` (uvicorn :8000), `make run-frontend` (vite :5173), `make run-engine` (vyžaduje TWS). CORS povoluje i :5173.

Regenerace manuálů (MD → HTML pro in-app wiki → PDF): `powershell scripts/build-manual.ps1` (vyžaduje Edge; PDF vzniká headless tiskem).

Konvence: feature branch `feat/{issue}-slug` / `fix/...`, PR s `Closes #N`, merge po zeleném CI. Výpočty vždy s golden testy v `engine/tests/golden/` (ručně spočtené hodnoty, výpočet dokumentovaný v `description`).

### Oddělená prostředí DEV a PROD (#568)

Vedle produkčního stacku ( `compose.yml` , :8080) existuje dev stack ( `compose.dev.yml` , projekt `gexdev` , :8081) s vlastním PG volume ( `gexdev_pgdata` ) a vlastní kopií parquet dat ( `data-dev/` ). Cíl: vývoj se nikdy nedotkne produkčních dat, která nejdou znovu pořídít (věčný OI archiv, setupy, track record).

| Skript / ikona                                                                                  | Co dělá                                                                                                                                          | Souběh s prod                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>scripts/start-prod.ps1</code><br>(ikona <b>GEXLens</b> )                                  | produkce; shodí dev-live, pokud běží                                                                                                             | —                                                                                                                           |
| <code>scripts/start-dev.ps1</code><br>(ikona <b>GEXLens DEV</b> )                               | dev bez engine: PG + API + frontend nad kopií dat                                                                                                | <b>povolen</b> — market data účtu se nedotkne, prod dál sbírá                                                               |
| <code>scripts/start-dev.ps1 -Live</code> (ikona <b>GEXLens DEV+Engine</b> )                     | plný stack proti TWS                                                                                                                             | <b>zakázán</b> — skript nejdřív shodí produkci (jeden účet); po dobu běhu prod nesbírá                                      |
| <code>scripts/start-dev.ps1 -LiveTasty</code> ( <code>start-gexlens-dev-live-tasty.cmd</code> ) | dev engine <b>jen s tastytrade</b> (#623): IBKR vypnuto, žádné výpočty ani zápisy — stream chainu do cache s minutovým heartbeatem v logu engine | <b>povolen</b> — tasty snese souběžné streamy (ADR-0027), produkce nepřijde o minutu; news-engine se nespustí (mluví s TWS) |
| <code>scripts/seed-dev.ps1</code>                                                               | obnoví dev PG z nejnovější zálohy + zrcadlí <code>data/</code> → <code>data-dev/</code>                                                          | povolen                                                                                                                     |

Pravidla:

- **Produkce použít výhradně** `main` . `start-prod.ps1 -Build` odmítne stavět z jiné větve nebo ze špinavého stromu ( `-Force` = vědomé obejítí). Bez `-Build` se jen startují dřív postavené image. Dev použít libovolnou rozpracovanou větev.
- **Nasazení po mergi:** `git checkout main && git pull` , pak `.\scripts\start-prod.ps1 -Build` . Před nasazením, které sahá na schéma DB, vždy `.\scripts\backup-postgres.ps1` — izolace dev to nenahrazuje, je to druhá vrstva. Výchozí cíl záloh je od #439 (26. 8.)  
`D:\Programy\GEX\zalohy-pg` (dumpe zabíraly 3,6 GB na systémovém C:), vlastní složka přes `-Target` .
- Dev frontend nese v sidebaru oranžový badge **DEV** (build arg `VITE_GEXLENS_ENV` ), ať se okna prohlížeče nespletou.
- Dev stack je jednorázový: rozbitý dev = `docker compose -f compose.dev.yml down -v` , smazat `data-dev/` , `seed-dev.ps1` ZNOVU.
- Dev engine má výchozí `clientId 2` ( `GEXLENS_DEV_IBKR_CLIENT_ID` ), aby se v TWS nepotkal s produkční jedničkou.

- `-LiveTasty` si bere konzervativní strop 2 000 subskripcí ( `GEXLENS_TASTY_MAX_SUBSCRIPTIONS` ; měřeno 6 008 bez degradace, ADR-0027) — kapacita je pravděpodobně per účet, dev nesmí ujídat produkci. Vyžaduje dev tasty grant v `.env.dev` (#696). Pozor: cross-feed logika (shadow #613, fallback #614) se v tomto režimu ověřit nedá — potřebuje oba feedy vedle sebe.

## 10. Testy a CI

- **Python** (~160): jednotkové + golden (GEX, levels, heatmap módy, walls, CumΔ, profil), mock-based integrační (scheduler, hot zóna, runtime), PG integrační (v CI přes service kontejner), **e2e smoke** — deterministický referenční den přes celou pipeline engine→storage→API proti golden hodnotám.
- **Frontend** (~58): jednotkové (geometrie, barvy, contours, slice), komponentové (jsdom + testing-library, PointerEvent polyfill), Arrow round-trip loaderu, **e2e render smoke** (App nad /replay balíkem), vizuální regresní snapshoty renderu.
- **CI** (GitHub Actions, na každý PR): python job (ruff, mypy strict, pytest + PostgreSQL service), frontend job (eslint, prettier, vitest, build). Výkonnostní testy s tvrdým limitem běží jen lokálně ( `ci` env skip).

### Bezpečnostní kontroly v CI

Job `security` na každém PR: gitleaks (celá historie — pozor, test s realisticky vypadajícím tajemstvím spadne i po přepsání souboru, dokud je v historii větve), pip-audit, npm audit. Lokálně `pwsh scripts/security-scan.ps1`.

## 11. Známé limity účtu a otevřené body

Z [ADR-0001](#) (měřeno živě na účtu):

| Limit                | Hodnota    | Dopad                                                                                                                                       |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tick-by-tick streamy | <b>5</b>   | Bez použití od ADR-0032 (3. 9. 2026): klasifikaci agresora dodá dxFeed <code>TimeAndSale</code> bez limitu; IBKR tick-by-tick zóna zrušena. |
| Market data lines    | <b>100</b> | Naměřený strop účtu (sonda #609). Původní údaj „≥ 150“ v ADR-0001 neplatí — dávka 80 jede blízko stropu (~95–                               |

| Limit         | Hodnota                                                  | Dopad                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                          | 100/100), <code>batch_size</code> <b>proto nezvyšovat</b> . Strukturální řešení přinese #616.                                                                                                                                           |
| <b>FOP OI</b> | <b>tick 588<br/>nedodává nikdy;<br/>tick 101 funguje</b> | <b>VYŘEŠENO (issue #65, ADR-0001 v3):</b> <code>IbOIFetcher</code> používá generic tick 101 pro OPT i FOP a čte hodnotu podle strany kontraktu (opačná strana = validní 0.0). Retry à 30 min + volume fallback zůstávají jako pojistka. |

[ADR-0002](#): obálka strikes je grow-only (křídla se neztrácejí), strop šířky s alertem. [ADR-0003](#): multi-instrument orchestrace řízená watchlistem.

## Sekundární datový zdroj — tastytrade/dxFeed (M7)

Naměřené limity a pasti feedu: **ADR-0027** (6 000+ symbolů na subskripci, REST  $\geq 6$  req/s, povinné KEEPALIVE, dekádoová kolize futures candle symbolů). Přístup výhradně **OAuth2 scope read** — nikdy `/sessions`, nikdy `trade` (ADR-0025); granty oddělené pro dev a produkci. Shadow mód (#613) porovnává oba feedy do `feed_comparison`, nic nepublikuje; vyhodnocení `scripts/feed_comparison_report.py`.

**Konfigurace je jen přes `.env`, v Settings tastytrade není.** Od fáze 2 (#614) se ale aktivní fallback **ukazuje v hlavičce** jantarovým chipem — tiché přepnutí zdroje zakazuje ADR-0025 pravidlo 5.

**Pozor na klíče, které engine nečte.** Model `Settings` má `extra="ignore"`, takže neznámý klíč se **tíše zahodí**. `GEXLENS_TASTY_CLIENT_ID` z `.env.example` nepoužívá nikdo (refresh flow posílá jen `refresh_token`

- `client_secret`) a `GEXLENS_DEV_TASTY_*` čte napřímo z prostředí jen sonda `scripts/tasty_probe.py`. Když nastavení „nezabírá“, ověř nejdřív, že ten klíč engine vůbec zná — seznam je v kapitole 4.

## Vydání a odvolání grantu (#620)

Granty jsou **dva na jednom účtu** — zvlášť pro dev a zvlášť pro produkci (ADR-0025). Jde je odvolat nezávisle, takže zabití dev přístupu nechá produkci běžet dál.

### Vydání

1. V tastytrade **Manage** → **Create Grant**, potvrdit druhým faktorem.

2. Zaškrtnout **výhradně scope** `read` . `trade` se nezaškrtně **nikdy** — nejde o důvěru v kód, ale o to, že právo, které aplikace nemá, nelze zneužít. `openid` jen tehdy, pokud ho autorizační tok vyžaduje.
3. **Client secret se ukáže jen jednou.** Kdo ho v tu chvíli neuloží, musí vydat grant znovu — zpětně se přechíst nedá.
4. Hodnoty zapsat do `.env` (produkce), resp. `.env.dev` (dev), pod klíči `GEXLENS_TASTY_CLIENT_SECRET` a `GEXLENS_TASTY_REFRESH_TOKEN` . Nikdy do repa ani natvrdo do `compose`. Před zápisem ověř, že soubor **končí novým řádkem** — `append` bez něj přilepí klíč k předchozí hodnotě.
5. Restartovat dotčený stack. Refresh token neexpiruje, access token (15 min) si engine obnovuje sám.

## Ověření, že grant platí

| co                | kde                                         | očekávané                                           |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| spojení           | <code>GET /status</code>                    | <code>tasty_connected: true</code>                  |
| subskripce        | log enginu                                  | <code>DXLink subskripce kompletní: N symbolů</code> |
| politika přístupu | <code>pwsh scripts/security-scan.ps1</code> | sekce <i>tastytrade přístup</i> bez nálezů          |

## Odvolání

V **Manage** odvolat příslušný grant. Engine tím přijde o obnovu access tokenu, *tastytrade* větev přestane fungovat a s ní i křížová kontrola (#517 A), oba fallbacky (#614) a OI fill (#664) — IBKR cesta běží dál. Aktivní zdroj je vidět v hlavičce jantarovým chipem, takže ztráta nezůstane tichá (ADR-0025 pravidlo 5).

**Rotace při podezření na únik:** nejdřív **odvolat**, teprve pak vydávat nový. Opačné pořadí nechává uniklý token platný po celou dobu, kdy se vyplňuje `.env` .

**Trvalé × dočasné je od #763 rozdělené.** Do té doby hlídal jeden flag `GEXLENS_TASTY_SHADOW` obojí, takže nejpřirozenější možná úvaha — „měření doběhlo, vypínám ho“ — tiše vypnula i křížovou kontrolu, oba fallbacky, OI fill a publikaci ceny bez pipeline. Nově:

- `GEXLENS_TASTY_ENABLED` drží **trvalou** větev (default `true` ),
- `GEXLENS_TASTY_COMPARISON_WRITE` jen **dočasný** zápis do `feed_comparison` .

Až doběhne vyhodnocení M7 fáze 2, vypíná se **druhý** z nich. Monitor běží dál a dodává tally detektoru i fallbackům; ověřuje to test, který porovnává tally se zapisováním a bez něj — musí vyjít shodně, jinak by se aplikace po konci měření začala rozhodovat jinak.



Provozní stav tasy větve (reconnecty DXLink, handshake, počet sledovaných symbolů, zapsané řádky) končí **jen v logu kontejneru** a v tabulce `feed_comparison` ; v `/status` je z něj `chain_source` a `spot_source` . Samostatná obrazovka je zadaná v #706.

### Křížová kontrola feedů (#517 fáze A)

Heartbeat testuje jen TCP spojení a stall detektory (ADR-0015) měří pasivně stáří dat — incident 26.–27. 7. (15 h zmrzlé ATM greeks při tekoucích cenách) nezachytila ani jedna vrstva. Chyběla **nezávislá reference**: mlčí data, nebo mlčí trh? Běžící tasy větev ji dodává zadarmo, takže detektor nedělá **žádný request na IBKR a nebere žádnou market data line** — jen čte, co `compare_minute` stejně počítá.

Rozhoduje se z rozpadu kontraktů podle čerstvosti obou stran:

| Situace                  | Verdikt                    | Chování                                                                                       |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IBKR mlčí ∧ tasy data má | <code>ibkr_suspect</code>  | <b>alert</b> — tasy vylučuje „tichý trh“; farmu od mrtvých subskripcí rozliší až sonda fáze B |
| oba mlčí                 | <code>quiet</code>         | ticho — nikdo neobchoduje, není co hlásit                                                     |
| tasy mlčí ∧ IBKR data má | <code>tasty_suspect</code> | <b>jen stav a log, bez alertu</b> — viz níže                                                  |
| oba dodávají             | <code>ok</code>            | —                                                                                             |

**Proč zrovna 70 % / 3 minuty.** Sweep obchází kontrakty po dávkách `batch_size` , takže **každou třetí minutu** vyskočí podíl „IBKR mlčí“ na ~58 % a hned zase spadne — rotační artefakt, ne porucha. Okamžitý podíl je proto jako signál nepoužitelný a naivní práh by alertoval 24/7. Měření na 3 016 minutách čisté shadow historie (13.–16. 8. 2026) — nejdelší souvislá série minut nad prahem:

| práh        | nejdelší série | počet epizod |
|-------------|----------------|--------------|
| 50 %        | 2 min          | 696          |
| 60 %        | 2 min          | 42           |
| <b>70 %</b> | <b>2 min</b>   | <b>2</b>     |
| 80 %        | 1 min          | 1            |

Série tří minut v řadě nenastala při žádném prahu ani jednou. Podmínka „M minut v řadě“ tedy rotaci odfiltruje úplně; `_MINUTES` snížené na 2 by naopak plašilo.

**Proč** `tasty_suspect` **nealertuje**. Přehrání téže historie detektorem dalo 41 epizod „tasty mlčí ∧ IBKR data má“ — všechny v hodinách **21–06 UTC**. Příčina je konstrukční: dxFeed je **event-driven** (v klidu neposílá nic, okno stárí vyprší), IBKR sweep **poll-driven** (vrací poslední kotaci pořád dokola). V noci a v denní pauze CME (16:00–17:00 CT) je to normální stav, ne porucha — v alert kanálu by z toho bylo 41 planých poplachů. Stav se proto jen poznamená do `/status` a jednou na začátku epizody do logu.

Kontrolní měření po téhle úpravě: **3 053 minut čisté historie → 0 alertů**.

Stav je v **Settings** → **Stav enginu** (řádek *Křížová kontrola feedů*) a v `/status` jako `feed_crosscheck`. Když tasty větev neběží, pole ve statusu **chybí** — UI to ukáže jako „neměří se“, což je jiný stav než `ok`.

## Fallback na tastytrade (#614 fáze 2a a 2b)

Když IBKR přestane posílat data, přebírá je tastytrade. Typická příčina není porucha, ale **souběh s mobilem**: market data jsou per uživatel, takže přihlášení do IBKR aplikace v telefonu přetáhne feed k sobě (error 10197) a engine zůstane připojený — jen mu přestanou chodit ticky.

| Co                                           | Kdy nastoupí tasty                             | Kdy se vrátí IBKR      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Spot podkladu</b> (2a)                    | 30 s bez ticku                                 | 60 s souvislých dat    |
| <b>Opční řetěz</b> — kotace, greeks, OI (2b) | verdict <code>ibkr_suspect</code> , tedy 3 min | 5 čistých minut v řadě |

Řetěz se spouští **verdiktem křížové kontroly**, ne vlastním prahem — dědí tak kalibraci měřenou na 3 016 minutách místo nového odhadu. Návrat vyžaduje `state == "ok" AND streak == 0`: samotné `ok` nestačí, protože detektor ho vrací i pro minutu nad prahem, která zatím nenaplnila sérii do alertu. Stav `quiet` a `insufficient` sérii jen nulují — tichý trh není důkaz uzdravení.

**Co fallback vědomě NEododá: kumulativní denní objem**. Tasty ho ve stejné sémantice nemá, a dosadit nulu by znamenalo skokový záporný přírůstek přes celý řetěz. Po dobu fallbacku řetězu proto **stojí CumΔ a net objem** a ve snímcích jsou `NULL` — díra, kterou je vidět, místo čísla, které lže. Heatmapa, GEX profil, zdi i flip běží dál.

Přepnutí se hlásí alertem a jantarovým chipem v hlavičce; `/status` nese `chain_source` a `spot_source (ibkr | tasty)`. `spot_source` se agreguje pesimisticky — stačí jeden instrument na fallbacku a status hlásí `tasty`, protože výpadek market data je vlastnost účtu.

Slepé místo „mrtvá tasty větev selže tiše" uzavřelo #764: `tasty_suspect` sám o sobě dál nealertuje (41 planých epizod v noci), ale rozlišovač `GEXLENS_CROSSCHECK_CHANGE_THRESHOLD` (kap. 4) pozná, že se trh hýbe (IBKR hodnoty se mění) a tasty přitom mlčí → alert `feed_backup_dead`. Záloha, která umřela za běhu, se tak pozná dřív než při výpadku IBKR.

### Start bez běžícího TWS (#756)

Engine na IBKR čeká **nejvýš** `GEXLENS_STARTUP_CONNECT_WAIT_S` (default 60 s) a pak rozjede zbytek i bez něj. Do #756 tu bylo nekonečné čekání, za kterým zůstalo úplně všechno — schéma DB, pipelines i tastytrade větev — takže po startu Windows bez spuštění TWS neběželo nic.

Co platí po vypršení stropu:

- pipeline se **nezakládá** (discovery i subskripce jsou IBKR volání), ale existující se **neruší** — `plan.stop` se řídí watchlistem, ne spojením,
- tasty se odebírá i pro instrumenty **bez** pipeline, jinak by fallback neměl z čeho stavět,
- cenu publikuje samostatná smyčka, která pro symbol s běžící pipeline umlkne,
- `/status` chodí i bez pipelines a `connection` nese **skutečný** stav — „engine běží" a „IBKR je připojen" jsou dva různé stavy.

Pipeline se založí sama, jakmile se spojení objeví. Restart enginu není potřeba.

## 12. Diagnostika a údržba

| Situace                                         | Postup                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engine offline                                  | <code>docker compose logs engine</code> — hledej stav ConnectionManageru; ověř TWS (API zapnuté, port, Trusted IP). Warning 2110/2103 = výpadek TWS↔IB, vyřeší se sám.                                                                                       |
| Prázdné GEX/walls                               | Zkontroluj <code>oi_eod</code> pro dnešek: <code>docker compose exec postgres psql -U gexlens -c "select date, count(*) from oi_eod group by 1 order by 1 desc limit 5"</code> — pokud dnešek chybí, engine archiv opakuje à 30 min (CME publikuje OI ráno). |
| Ticker z watchlistu nesbírá                     | <code>`docker compose logs engine</code>                                                                                                                                                                                                                     |
| Vysoké <code>Repair</code> / <code>Stale</code> | Konkrétní kontrakty bez dat — často nelikvidní křídla; zvyš <code>BATCH_TIMEOUT_S</code> nebo zmenši obálku.                                                                                                                                                 |

| Situace                                                      | Postup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disk roste                                                   | Retention běží nočně; ručně: smaž staré partice v <code>./data</code> (nikdy <code>oi_eod</code> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reset prostředí                                              | <code>docker compose down</code> , smaž <code>./data</code> (přijdeš o 14denní okno, ne o OI archiv ve volume <code>pgdata</code> ), <code>docker compose up -d --build</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Málo dat po restartu                                         | Writer navazuje na rozepsaný den — mezera zůstane jen za dobu výpadku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Potřebuju log enginu z doby PŘED restartem/deployem          | Log kontejneru zmizí s jeho recreate. <code>scripts/deploy-engine-offhours.ps1</code> ho od #1056 (v1.6) ukládá sám do <code>data/logs/engine-&lt;YYYYMMDD-HHMM&gt;.log</code> (a <code>...-crashed.log</code> před rollbackem; bez uloženého logu se nenasazuje; retence 30 dní). Při <b>ručním</b> <code>docker compose up -d engine / --force-recreate</code> udělej totéž předem: <code>docker logs gex-engine-1 &gt; data/logs/engine-\$(Get-Date -Format yyyyMMdd-HHmm).log 2&gt;&amp;1</code> . 7. 9. (#1054) se bez toho hodinu řešil falešný poplach. |
| Docker roste / disk D: dochází / Docker Desktop se nerozjede | <code>pwsh scripts/docker-cleanup.ps1</code> (rollback tagy, build cache > 7 d, dangling; <code>-WhatIf</code> jen ukáže) → když VHDX zůstane velký, <code>pwsh -File scripts/compact-docker-vhdx.ps1</code> jako správce při zavřeném trhu (12. 9. 2026: 70,9 → 24,9 GB). Nikdy <code>docker volume prune</code> ani reset Docker Desktopu — Postgres je uvnitř VHDX. Podrobně kap. 13.4.                                                                                                                                                                     |
| Díra ve snapshotech, ale bary v okně jsou                    | Podívej se na <code>source</code> barů v <code>derived/{sym}/bars/</code> : <code>ibkr_hist</code> = doplněno z IBKR historical při dalším startu → <b>engine v tu dobu neběžel</b> (vypnuté PC, zastavený kontejner), ne stall řetězu. Stall vypadá obráceně: bary <code>ibkr</code> tečou, snapshoty chybí. Do #1055 (8. 9. 2026) se backfill tvářil jako <code>ibkr</code> a 2,5 dne vypnutého PC vyvolalo falešný poplach (#1054).                                                                                                                         |
| Změna portu TWS                                              | Settings v aplikaci (platí do sekund i bez spojení, #992), <b>a zároveň</b> <code>.env</code> + <code>docker compose up -d engine</code> — hodnota v DB přebíjí <code>.env</code> , takže samotná změna <code>.env</code> skončí skokem zpět na starý port (engine to hlásí <code>WARNING: Nastavení připojení ze Settings UI (DB) přebíjí .env</code> ).                                                                                                                                                                                                      |

| Situace                                                                                          | Postup                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zaseknuté spojení, restart kontejneru nechci                                                     | Settings → Stav enginu → <b>Přepojit IBKR / Přepojit tastytrade</b> (#950) — 1–2 min díra, mimo US RTH. Uložení nastavení beze změny hodnot nepřepojuje.                                                                                                                               |
| Po restartu Docker Desktop frontend vrací 502 (Settings nejde uložit, watchlist prázdný)         | Do #993 nginx držel starou IP služby api; nově se resolvuje za běhu (do ~10 s). U staršího image <code>docker compose restart frontend</code> , trvale rebuild frontendu.                                                                                                              |
| Alert <code>greeks_stalled</code> každý den po settle                                            | Do #959 hlídka běžela i nad expirující řadou, která se po settle přestane kotovat (93 % chybějících Greeks, sekundární řada plná). Nově se po settle dané expirace nehlásí.                                                                                                            |
| <code>subscription size is too big</code> v logu / <code>tasty_budget.size_exceeded</code> roste | Strop 25 000 položek <code>symbol × event</code> na spojení (#982, kap. 4). Zkontroluj <code>/status.tasty_budget</code> — které složky se ořezaly; ad-hoc pohled má rezervu <code>GEXLENS_TASTY_ADHOC_RESERVE_ENTRIES</code> . Heal se na tuhle chybu záměrně nespouští.              |
| Reddit 429 v logu news-engine                                                                    | Limit per IP napříč subreddity (#941) — kolektor jede round robin, jeden subreddit za cyklus à 300 s, retry při 429. Ojedinělé 429 jsou normální; trvalé = zkrátil se <code>GEXLENS_NEWS_REDDIT_RSS_FEED_DELAY_S</code> nebo interval.                                                 |
| Signály vznikají mimo obchodní dobu / bez outcomes                                               | Do #968 vznikaly i se zavřeným trhem (21 z 39, žádný neměl outcome — bez barů není z čeho měřit). Generování je vázané na <code>compute/marketclock.is_market_closed</code> ; expirace a dopočet outcomes běží dál. Latentní past: <code>_evaluate_outcomes</code> čte jen 3 dny zpět. |
| Databáze roste, <code>pg_database_size</code> v GB                                               | Největší tabulky vypisuje alert <code>disk_space</code> (#773). <code>feed_comparison</code> je od #965 zhuštěná (kap. 3); <code>trades/</code> a <code>snapshots/</code> v parquetu jsou keep-forever záměrně (ADR-0029).                                                             |
| Graf zamrzl, engine hlásí connected                                                              | Souběh s mobilem (error 10197) — market data jsou per uživatel. Od #614 přebírá data tastytrade: do 30 s cena, do 3 min celý řetěz; v hlavičce svítí jantarový chip. Zamrzne-li i tak, ověř tasty větev: <code>`docker compose logs engine</code>                                      |
| CumΔ stojí, zbytek jede                                                                          | Očekávané chování při fallbacku řetězu (#614) — tasty denní objem v sémantice IBKR nedodává, tak se nevymýšlí. Skončí návratem na IBKR.                                                                                                                                                |

| Situace                                                                                              | Postup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V logu není ani řádek <code>tasty</code>                                                             | Chybí grant v <code>.env</code> ( <code>GEXLENS_TASTY_CLIENT_SECRET</code> , <code>_REFRESH_TOKEN</code> ) nebo je vypnutý <code>GEXLENS_TASTY_ENABLED</code> (od #763; zastaralý <code>GEXLENS_TASTY_SHADOW</code> , je-li nastaven, ho přebíjí a engine to hlásí varováním), viz kap. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <code>Error 200, reqId 5/6</code> po startu                                                          | Znamé (#734): <code>BRFUPDN</code> a <code>DJ</code> nemají celofeedovou pásku. Není to porucha, zprávy tečou z <code>BRFG</code> a <code>DJNL</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zvonek <code>greeks_bs_fallback</code> / vysoké <code>greeks_bs_share</code> ve <code>/status</code> | TWS přestala dodávat model greeks a engine je dopočítává BS modelem z mid (#547) — data tečou dál, jen z jiného modelu (přesně bouře #862: 29 h na BS, vyléčil až restart TWS). <code>/status.greeks_bs_share</code> nese podíl per symbol; alert přijde po 15 min epizody nad 20 %. Při plném fallbacku ( $>80\% \geq 30$ min) zasáhne engine sám (#877, varianta C): 1. pokus vynucená obnova subskripcí (bez díry), 2. pokus reconnect — <b>výhradně mimo US RTH</b> ; každý pokus hlásí zvonek. Vypnutí zásahů: <code>GEXLENS_BS_FALLBACK_RECONNECT=false</code> (alert zůstává). Nepomůže-li ani reconnect, restartuj TWS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <code>DXLink ERROR ... subscription rate is too high</code> v logu                                   | Server odmítl dávku subskripcí a odmítnuté symboly by tiše mlčely. Od #863 se engine léčí sám: rozestup dávek se zdvojnásobí ( $0,25\text{ s} \rightarrow \text{strop } 2\text{ s}$ ) a po 10 s klidu pošle znovu — od #936 <b>jen mlčící symboly</b> ( <code>cache.silent_symbols</code> , event starší 10 min nebo žádný; typicky jednotky dávek), plný resubscribe jen když mlčí většina (výpadek); plný heal za RTH trhal limit znovu a nekonvergoval (79 healů / 2 h, 5 881 rate limitů / den). Rozestup se po 120 s klidu vrací k základu. <code>/status.tasty_rate_limited</code> počítá odmítnutí, <code>tasty_heals</code> healy; roste-li trvale i s pomalým tempem, je problém jinde (kapacita účtu — nebo strop položek, viz <code>size_exceeded</code> ). Transportní <code>ping_timeout</code> je 120 s (#916): default 20 s byl kratší než plná subskripce na stropu rozestupu ( $\sim 44$ dávek à $2\text{ s} \approx 90\text{ s}$ ) a klient spojení zabil dřív, než doběhla → smyčka reconnectů a fallback #614 bez dat; mrtvé spojení hlídá protokolový KEEPALIVE (60 s) + backoff. |
| <code>tasty_symbols</code> výrazně nad plán ADR-0025                                                 | <code>/status.tasty_symbol_breakdown</code> nese rozpad per účel ( <code>chain</code> / <code>extended</code> / <code>wide</code> / <code>underlying</code> / <code>total</code> ) — podle něj se pozná,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Situace                                                                                                            | Postup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | <p>která složka přerostla (typicky souběh řetězů více expirací během dne; v noci klesá).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Chyby 354/300 s <code>neznámý</code><br/>kontrakt <code>V</code><br/><code>subscription_error_recent</code></p> | <p>Do 27. 8. anonymní: náhrobky <code>reqId</code> vzorkovaly jen <code>mktData</code>, kdežto tick-by-tick hot zóny se registruje pod <code>AllLast / BidAsk</code>. Nově nesou popisek i <code>[tickType]</code> — podle něj poznáš rotaci hot zóny (ATM se pohnul) od výpadku kotací.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Stínové CumΔ z<br/>TimeAndSale (#615 fáze 3)</p>                                                                | <p>Paralelní měřicí řada z <code>dxFeed</code> <code>aggressorSide</code> — živé CumΔ ani detektory se NEmění. Minutové řádky v <code>derived/{sym}/cumdelta_dx/</code> (od ADR-0032 doplnku 4. 9. celý sbíraný řetěz bez zón; <code>flow_hot</code> zůstává 0), <code>/status.tasty_dx_shadow</code> nese denní <code>unknown_side_share</code>, <code>volume</code> a od #1070 (v1.6) <code>seeded_from_ts</code> — po restartu uprostřed seance se kumulativ <b>navazuje z posledního řádku partice</b> (do 8. 9. 2026 začínal od nuly a den měl tolik řetězů, kolikrát engine startoval; řádky téže minuty se upsertují). <b>Živá trade větve</b> (#615 fáze 3, v1.4): <code>CumDeltaTracker.add_dx_trade</code> přijímá tytéž tisky; při <code>GEXLENS_CUMDELTA_SOURCE=midpoint</code> jen měří pokrytí (<code>/status.cumdelta_coverage</code>: <code>printed_share</code>, <code>structured_volume</code>, <code>fallback_volume</code>), při <code>dxfeed</code> dává znaménko toku a bar větve klasifikuje midpointem jen tisky bez strany a kontrakt-minuty bez tisků; řada <code>flow/</code> nese sloupec <code>source</code>. Spread legy se nerozlišují (3. 9. 2026, ADR-0027 doplněk): CME příznak <code>spreadLeg</code> pro FOP nenese, řada „outright“ a <code>spread_volume_share</code> zrušeny. Vypínání: <code>GEXLENS_TASTY_DX_CUMDELTA=false</code>.</p> |
| <p>Kandidát T9 „strop nad hlavou“ (#577, fáze 1)</p>                                                               | <p>Tichý sběr výskytů do PG <code>setup_probes</code>: vstup do tlumící zóny zespodu (<code>t9_ceiling</code>, hypotetický LONG hrana→střed) a výpad dolů (<code>t9_exit</code>, SHORT o šířku zóny); kotvy z geometrie pásma #575 (žádné body/ATR — poučení #434), akceptace 5 min, vyhodnocení týmž <code>evaluate_bar</code> jako živé setupy, timeout na settle <b>expirace runtime</b> (do 4. 9. settle kalendářního dne — výskyt po 20:00 UTC se zavřel další minutou). Rozhoduje čistá funkce <code>compute/setups.detect_damping_ceiling</code> (mimo <code>detect_all</code>, regresní zámek <code>test_setups_regression.py</code>); tutéž spouští <code>python scripts/backtest_setups.py --probes --data &lt;kořen dat&gt;</code> nad historií (<code>bary + gexprofile/</code>, bez DB) — report per instrument,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Situace                                               | Postup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | šablona a směr. Do <code>setups</code> , alertů ani track recordu nejde nic; fáze 2 při $\geq 30$ výskytech na instrument.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ad-hoc pohled (#521 C)                                | <p>Tabulka <code>adhoc_view</code> (PG) je most UI→engine; frontend prodlužuje <code>requested_ts</code> à 1 min, engine bez prodloužení pohled po ~3 min uklízí a subskripce vypadnou diffem. Data jdou výhradně z tastytrade (žádné IBKR linky);</p> <p><code>/status.tasty_adhoc</code> nese aktivní produkty, rozpad subskripcí má složku <code>adhoc</code> . Od v1.4 pohled <b>ustoupí produktu s plnou pipeline</b> ( <code>refresh</code> ho uklídí i s řádkem <code>adhoc_view</code> ) a UI nepinguje, dokud nezná watchlist — 4. 9. vznikl ad-hoc NQ po restartu enginu (pipelines ještě prázdné) a přežíval díky pingům při každém otevření stránky. Partice ad-hoc symbolu uklízí běžná 14denní retence.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zdroje zpráv: registr + audit (#578)                  | <p>Tabulka <code>news_sources</code> (tier core/extra/test, očekávaný denní objem, enabled, notes; seed nepřepisuje ruční editace). Audit: <code>GET /news/sources</code> — realita per zdroj včetně neregistrovaných. Nové zdroje 27. 8.: <b>bluesky</b> (Jetstream firehose bez klíčů, klientský filtr cashtags+makro+kurátoři přes <code>GEXLENS_NEWS_BLUESKY_CURATED_AUTHORS</code> , strop 30/min, vypínání <code>GEXLENS_NEWS_BLUESKY_ENABLED=false</code> ) a <b>reddit rss</b> (nativní RSS wsbs+stocks hot à 300 s, <code>GEXLENS_NEWS_REDDIT_RSS_ENABLED=false</code> vypíná).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Walk-forward parametrů setupů (#794 fáze 3, ADR-0034) | <p><code>pwsh scripts/walkforward-nightly.ps1</code> — registrováno v Task Scheduleru jako úloha „<b>GEXLens walk-forward</b>“ (po–pá 23:30, zmeškaný start se dožene, <code>scripts/register-walkforward-task.ps1</code> ; log <code>data/reports/walkforward-nightly.log</code> ; bez běžícího <code>gex-postgres-1</code> se tiše přeskočí) → <code>data/reports/walkforward-&lt;datum&gt;.md</code> : replay archivu produkčním detektorem pro kandidáty z <code>configs/walkforward_grid.json</code> (baseline = platná verze <code>setup_params</code> ), IS 20 / OOS 5 seancí, zábrany (<math>\geq 20</math> OOS seancí, <math>\geq 50</math> % foldů, <math>\emptyset \Delta \geq 0,1</math> R/den, Bonferroni p). <b>Nic nezapisuje</b> — případný návrh je tělo pro <code>POST /setups/params</code> , odesílá člověk. Přímo z hostitele: <code>uv run python scripts/walkforward_setups.py --db "postgresql+psycopg://gexlens:&lt;heslo&gt;@127.0.0.1:55432/gexlens" [--json]</code> (heslo =</p> |



| Situace        | Postup                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <code>GEXLENS_PG_PASSWORD</code> ; URL z <code>.env</code> míří do compose sítě a z hostitele neplatí).                                                                                                                                             |
| Backfill zpráv | <code>python scripts/alpaca_news_backfill.py --dry-run</code> (změří objem), pak <code>--from 2024-07-28</code> — historie headlines z Alpaca s filtrem relevance (indexové ETF + mega caps; bez něj je ~85 % zpráv small caps bez vazby na index). |

## 13. Zprovoznění od nuly — IBKR účet, TWS/Gateway

Jednorázový onboarding pro nové prostředí (převzato z issue #1, kde vznikl a byl odškrtnán při prvním zprovoznění 16. 7. 2026). Bez těchto kroků se engine nepřipojí, nebo dostane jen delayed data, která záměrně odmítá (SPEC 3.1 — Greeks z delayed dat nejsou spolehlivé).

### 13.1 Market data subskripce (Client Portal)

1. <https://www.interactivebrokers.com> → **Log In** → **Portal** (IBKR login + IB Key).
2. **Settings** → **User Settings** → **Market Data Subscriptions** → Configure (ozubené kolo).
3. **North America** → **Futures** → **CME Real-Time (NP,L2)** — pokrývá ES/NQ futures i futures opce (FOP). Levná subskripce (~1,55 USD/měs.) prokazatelně stačí (ověřeno živě, ADR-0001).
4. Zkontroluj status **Non-Professional** (jinak výrazně vyšší poplatky).
5. (Až pro SPY/SPX — sekundární scope): **OPRA (US Options Exchanges)**, pro SPX index navíc **Cboe Streaming Market Indexes**.
6. Vývoj proti **paper účtu**: Settings → Account Settings → Paper Trading Account → *Share real-time market data with paper account* — jinak paper účet subskripce nevidí.

### 13.2 TWS nebo IB Gateway (musí běžet lokálně)

Engine se připojuje socketem na lokální TWS/Gateway (z kontejneru přes `host.docker.internal`), ne přímo na servery IBKR.

**Varianta A — stávající TWS (nejrychlejší):** Edit → Global Configuration → API → Settings → ☒ *Enable ActiveX and Socket Clients*, port **7496** live / **7497** paper, Trusted IPs `127.0.0.1` (vypne potvrzovací dialog), *Read-Only API* nechat **zapnuté** — GEXLens jen čte, nic neobchoduje.

**Varianta B — dedikovaný IB Gateway (doporučeno pro trvalý provoz, #461):**

1. Stable Windows 64-bit: <https://www.interactivebrokers.com/en/trading/ibgateway-stable.php>
2. Login obrazovka: režim **IB API** (ne IB Trader Workstation), Live/Paper, přihlášení s IB Key. Pozor: přihlášení se stejným username **odhlásí běžící TWS** (a naopak, kap. 13.3) — přepojovat mimo seanci.
3. Configure → Settings → API → Settings:
  - port nechat **4001** live / **4002** paper (nepřepisovat na 7496 — po #737 poběží TWS vedle Gateway a port by kolidoval);
  - **Read-Only API** zapnuté;
  - **Allow connections from localhost only vypnout** — engine se připojuje z kontejneru přes `host.docker.internal`, ne z `127.0.0.1`; s výchozím nastavením se nepřipojí;
  - **Trusted IPs** zkopírovat z dnešní TWS (Edit → Global Configuration → API → Settings) — samotná `127.0.0.1` nestačí, spojení z Dockeru přichází z jiné adresy a bez trusted IP Gateway vyhodí potvrzovací dialog při každém reconnectu. U Docker Desktop (WSL2) je to `192.168.65.254` — přesnou adresu ukáže log engineu ( `Connect call failed ('192.168.65.254', 4001)` ) nebo potvrzovací dialog Gateway;
  - Master API client ID nechat prázdné.
4. Configure → Settings → Lock and Exit → **Auto restart**, čas mimo seanci (např. 23:00).
5. Přepojit engine — obojí, jinak se po příštím vytvoření kontejneru vrátí starý port:
  - v aplikaci Settings → IBKR → Port `4001`, uložit (engine se přepojí bez restartu a pipeline založí v nejbližším cyklu, #455);
  - V `.env` `GEXLENS_IBKR_PORT=4001`, pak `docker compose up -d engine` (předtím uložit log kontejneru, kap. 12 / 13.5 — #1056) (restart kontejneru nestačí, env se čte při jeho vytvoření). Host v `.env` neměnit — compose ho přepisuje na `host.docker.internal`. News-engine vlastní socket k TWS nemá, nic dalšího se nepřepojuje. Pořadí je jedno, ale **obojí je nutné**: hodnota ze Settings (DB) `.env` přebíjí — kdo změní jen `.env`, uvidí connect na 4001 a o sekundu později skok zpět na 7496 (#992; engine to od té doby hlásí `WARNING` em při startu).
6. Ověřit: `Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 4001`, stavová lišta `connected :4001` a `• Live`; v logu engineu zkontrolovat, že chodí broker news pásy ( `reqMktData` broad tape).

**Naměřená zátěž (2. 9. 2026, 55 min po startu, Globex před US RTH, ES+NQ, 3 × 60 s přes `Get-Process ibgateway` ):**

|                            | TWS (4. 8.) | IB Gateway                | rozdíl      |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| CPU klid (1 jádro = 100 %) | 16 %        | 19 % medián, špičky ~38 % | srovnatelné |

|                                         | TWS (4. 8.)    | IB Gateway | rozdíl                                    |
|-----------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------|
| RAM                                     | 1 003–1 087 MB | 651 MB     | –40 %                                     |
| CPU při konfliktu session (error 10197) | 244 %          | —          | Gateway neřeší, jen druhý username (#737) |

Gateway tedy šetří paměť, ne procesor; hlavní zdroj zahřívání PC (souběh loginů na jednom username) odstraní až druhý username. Provozní důvody (bez GUI, auto-restart, žádné okno na ploše) platí dál.

**Denní a týdenní reautentizace (TWS i Gateway stejně):** *Auto restart* restartuje aplikaci denně bez zadávání hesla. Týdenní cyklus IBKR začíná každé pondělí — po víkendovém resetu serverů se auto restart sám nepřihlásí a aplikace čeká na ruční login (potvrzení IB Key push); v logu `Login failed = Soft token=0 received instead of expected permanent`. Není to vlastnost Gateway, ale session na straně IBKR ([dokumentace IBKR](#)). U TWS to není vidět, protože se do ní během týdne přihlašuje kvůli obchodování tak jako tak. **V neděli po auto-restartu (nebo v pondělí ráno před seancí) potvrdit IB Key push**, jinak engine v pondělí nasbírá díru až do přihlášení.

**Ověřeno v provozu (7. 9. 2026, #1016):** týdenní cyklus platí přesně takhle — pondělní ruční přihlášení s IB Key bylo potřeba, zatímco denní auto restart ve 23:00 (4. → 5. 9.) i nedělní start seance (6. 9. 22:00) proběhly bez zásahu (bary ES 3.–7. 9. kompletně z IBKR, žádný `tasty_candle fallback`). Výpadek z noci 3. → 4. 9. (Gateway skončila ve stavu `PRELOGON`, engine 9 h na `tastytrade`) se neopakoval — byl jednorázový, ne vlastnost auto restartu. Provozní rutina je tedy **jednou týdně, v pondělí ráno před seancí**: otevřít okno Gateway, potvrdit IB Key push, zkontrolovat `connected :4001` (kap. 13.5).

### 13.3 Konflikt jednoho přihlášení ⚠

IBKR povoluje jedno přihlášení na username: Gateway + TWS (či mobil s trading permission, druhé PC) se stejným loginem současně = Gateway spadne. Řešení: druhý user v Client Portal (Settings → Account Settings → Users & Access Rights) — pozor, market data subskripce se platí per user. Pro start stačí varianta A.

### 13.4 Software na PC

- **Docker Desktop** s WSL2 backendem — celý stack (PostgreSQL, api, engine, frontend) běží přes `docker compose up -d` (kap. 3). Bez Dockeru: Python 3.12, Node.js ≥20, PostgreSQL 16 + `make run` (kap. 9).

- Volné místo: ~1 GB pro 14denní datové okno; WSL2 limit paměti viz `C:\Users\  
<user>\.wslconfig` (`[wsl2] memory=6GB` — pojistka proti nafouknutí vmmem). Od 9. 9. 2026 (#1105) navíc `autoMemoryReclaim=gradual` (VM vrací nevyužitou cache Windows, jinak vmmem sedí trvale na stropu) a `sparseVhd=true` (virtuální disk uvolňuje smazaná data); platí po `wsl --shutdown` nebo restartu PC.
- **Paměť procesů (#1105):** engine i news-engine logují RSS každých 10 min (`engine: RSS 1234 MB`) a engine ho hlásí do `/status.memory_rss_mb` (Settings → „Paměť enginu“). Při hledání viníka nastav `GEXLENS_MEMORY_TRACE=1` (tracemalloc, top-10 řádků kódu podle přírůstku; dražší běh, jen dočasně). Noc 10./11. 9. 2026 ukázala, že RSS roste mimo Python heap (glibc drží uvolněné bloky v arénách) — hlídka proto po každém vzorku volá `malloc_trim(0)` a loguje, kolik MB vrátila (`malloc_trim` vrátil N MB, vypnutí `GEXLENS_MALLOC_TRIM=0`), a compose nastavuje `MALLOC_ARENA_MAX=2` pro engine i news-engine.
- **CPU a teplota** (11. 9. 2026, notebook i5-10300H přes 90 °C při špičkách): `.wslconfig` `processors=4` v sekci `[wsl2]` (VM dostane polovinu vláken, Docker buildy a testy nesaturují celý procesor), compose `cpus: 2.0` engine / `1.5` news-engine (tlumí jen nárazy, v klidu služby berou jednotky %), vitest `maxWorkers: 2`; testovací sady a buildy pouštět po jednom, ne paralelně ve více worktree. **Pozor na sekce** `.wslconfig`: `autoMemoryReclaim=gradual` a `sparseVhd=true` patří do `[experimental]` — v `[wsl2]` je WSL 2.7 hlásí „Neznámá klávesa“ a ignoruje (12. 9. 2026 se tak zjistilo, že bod B z #1105 doted' neplatil; ověření: `wsl -d docker-desktop -e true` nesmí vypsat varování). Změny platí po `wsl --shutdown` (= restart stacku, jen v okně). Hygiena: dev stack (`compose.dev.yml`) nikdy nenechávat běžet vedle produkce, prohlížeč s heatmapou na jednom tabu — PC s 16 GB má po 6 GB pro Docker a IB Gateway málo rezervy.

## Disk Dockeru (VHDX) a úklid (#1127). Datový disk Docker Desktopu

(`D:\Programy\Docker\DockerDesktopWSL\disk\docker_data.vhdx`, cesta v Settings → Resources) **jen**

**roste:** každý build přidá vrstvy do build cache a každý deploy rollback tag `gex-*:pre-<issue>`. 12. 9. 2026 měl 71 GB (43 GB build cache, 36 rollback tagů), build zaplnil disk D: na 0 B, containerd ve VM spadl a Docker Desktop se nerozjel („Reset to factory defaults“ NIKDY — pgdata je uvnitř VHDX). Proto:

- `scripts/docker-cleanup.ps1` maže jen rollback tagy (nechá 3 na službu), build cache starší 7 dnů a osiřelé image; volumes se nedotýká. Běží po každém úspěšném deployi (`deploy-engine-offhours.ps1` krok 5c) a týdně v sobotu 08:00 (Task Scheduler „GEXLens docker úklid“, `scripts/register-docker-cleanup-task.ps1`, log `data/logs/docker-cleanup.log`). Při < 15 GB volných na disku s VHDX nebo VHDX > 40 GB pošle alert `disk_low` do zvonku a skončí s exit 2.
- Smazaná data VHDX **sám nevrátí** — místo uvolní až kompakce: `pwsh -File scripts/compact-docker-vhdx.ps1` **jako správce** (diskpart), Docker při ní 2–5 min stojí → jen při zavřeném trhu; stack naběhne sám.

- Build image jen **po jedné službě** ( `docker compose build engine` , pak `frontend` ), nikdy všechny naráz, a před buildem zkontrolovat volné místo.

## 13.5 Ověření a denní provoz

```
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 7496 # TcpTestSucceeded: True = API poslouchá (Gateway: 4001)
```

Každé pondělí ráno: potvrdit IB Key push v Gateway (týdenní reautentizace, kap. 13.2). Každý obchodní den: TWS/Gateway běží a je přihlášený **před startem enginu**; stavová lišta aplikace ukazuje `connected :7496` (Gateway `:4001`) a `• Live` (ne Offline). Diagnostika problémů: kap. 12.

Restart nebo nasazení enginu: vždy `pwsh scripts/deploy-engine-offhours.ps1` (pauza Globexu, rollback, **uložení logu před recreate** — #1056). Ruční `docker compose up -d engine` jen s předchozím `docker logs gex-engine-1 > data/logs/engine-<YYYYMMDD-HHMM>.log 2>&1`; jinak důkazy o předchozím běhu zmizí.

## 14. Bezpečnost a nasazení na server

Výchozí stav aplikace počítá s tím, že běží na jednom PC za NATem. Přesun na VPS s veřejnou IP (#539) tenhle předpoklad ruší, proto proběhla prověrka #542. Tahle kapitola je její provozní výstup.

### Tajemství

Dvě hodnoty musí být v lokálním `.env` (do repa nepatří, `.gitignore` je drží venku):

| Proměnná                         | K čemu                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>GEXLENS_PG_PASSWORD</code> | Heslo k PostgreSQL. Compose bez něj <b>nenastartuje</b> — žádný slabý default už neexistuje.                  |
| <code>GEXLENS_API_TOKEN</code>   | Sdílené tajemství pro <code>/internal/*</code> (engine i news-engine → API) a <code>/backup/postgres</code> . |

Vygeneruje je `pwsh scripts/init-secrets.ps1` — skript je idempotentní, existující hodnoty nepřepisuje a heslo rovnou přepíše i v běžícím PostgreSQL ( `ALTER USER` ). To je nutné: `POSTGRES_PASSWORD` se uplatní jen při prvním `initdb`, takže na existujícím volume by samotná změna v `.env` znamenala, že se služby k DB nepřipojí.

Token do UI patří jen kvůli stažení zálohy — vkládá se do pole **Settings** → **Záloha databáze** → **API token** a zůstává v localStorage prohlížeče. V image frontendu být nesmí, ten si stáhne kdokoli.

### Sít'

`compose.yml` nepublikuje nic na `0.0.0.0`. Adresu řídí `GEXLENS_BIND_ADDR` (default `127.0.0.1`); na serveru sem patří Tailscale IP. **Nikdy** `0.0.0.0` — Docker zapisuje publikaci do řetězce `DOCKER`, který se na Linuxu vyhodnocuje před UFW, takže port publikovaný bez adresy je veřejný i se „zapnutým firewallem“.

Prohlížeč mluví jen s nginx (`:8080`), který proxuje `/api` → `api:8000` včetně WebSocketu. Port API i PostgreSQL zůstávají publikované na loopback jen pro nástroje na hostiteli (zálohy, sondy) — pro provoz je potřeba nemá.

### Checklist před nasazením na VPS

- 1. `pwsh scripts/init-secrets.ps1` na serveru; ověřit, že `.env` má práva 600.
- 2. `GEXLENS_BIND_ADDR` = Tailscale IP serveru.
- 3. `GEXLENS_ALLOWED_ORIGINS` = adresa UI, pod kterou se bude otevírat (jinak prohlížeč zablokuje fetch a WS handshake skončí na kontrole Origin).
- 4. UFW: povolit jen SSH a Tailscale; ověřit `nmap` z venku, že 8080/8000/55432 nejsou vidět (kontrolovat zvenčí, ne `ufw status` — viz past s DOCKER chainem).
- 5. SSH: klíče, `PasswordAuthentication no`, root login zakázaný.
- 6. IB Gateway: **VNC nikdy veřejně**, jen přes tunel.
- 7. Zálohy: `scripts/backup-postgres.ps1` (nebo cron s `pg_dump`) mimo server, šifrovaně — dump obsahuje celý OI archiv a historii setupů.
- 8. `docker compose up -d --build`, pak ověřit, že engine publikuje (`/status` ukazuje `engine: online`) — chybějící token se pozná tak, že UI zůstane bez živých dat a engine loguje chybu hned při startu.

### Linux server: IB Gateway v kontejneru a rozdíly proti PC (#1094)

Postup zprovoznění krok za krokem (netcup RS 1000 G12, Tailscale, přenos dat, přepnutí v pauze Globexu) je v issue #1094. Co k tomu má repo:

| Co                     | Kde                             | Poznámka                                                                                                                                                                                |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IB Gateway jako služba | <code>compose.server.yml</code> | vždy <code>-f compose.yml -f compose.server.yml</code> ;<br>image <code>ghcr.io/gnzsnz/ib-gateway:stable</code> (IBC + Xvfb), <b>API na</b> <code>ib-gateway:4003</code> (socat relay — |

| Co                  | Kde                                                                                                                     | Poznámka                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                         | 4001 je uvnitř kontejneru jen localhost), nic nepublikuje, VNC vypnuté                                                                                                   |
| Username a heslo    | <code>.env</code> → <code>IBKR_DATA_USERID</code> ;<br><code>secrets/ibkr_password</code><br>(mimo git, chmod 600)      | <b>druhý (datový) username</b> účtu (#737), nikdy hlavní — souběh s mobilem by shodil Gateway                                                                            |
| Reautentizace       | <code>AUTO_RESTART_TIME</code> 23:05,<br><code>TWS_COLD_RESTART</code> neděle 22:30 (TZ kontejneru Europe/Prague)       | pondělní IB Key push zůstává ruční (kap. 13.2); <code>TWOFA_TIMEOUT_ACTION=restart</code> login opakuje, dokud push nepřijde                                             |
| Past host/port v DB | Settings UI → host <code>ib-gateway</code> , port <code>4003</code>                                                     | hodnota z DB přebíjí <code>.env</code> i compose (#446/#992); po obnově dumpu z PC tam zůstal domácí <code>4001</code>                                                   |
| Název projektu      | <code>compose.yml</code> → <code>name: gex</code>                                                                       | kontejnery <code>gex-*</code> a image <code>gex-engine</code> nezávisle na názvu adresáře ( <code>/srv/gexlens</code> ) — deploy skript a rollback tag s nimi počítají   |
| Deploy              | <code>pwsh scripts/deploy-engine-offhours.ps1 -Server</code>                                                            | <code>-Server</code> přidá override; zóna Chicago se hledá jako <code>America/Chicago</code> i <code>Central Standard Time</code>                                        |
| Walk-forward        | <code>scripts/systemd/gexlens-walkforward.{service,timer}</code>                                                        | náhrada Task Scheduleru; po–pá 23:30, <code>Persistent=true</code>                                                                                                       |
| Přístup k UI        | <code>tailscale serve --bg --https=443 localhost:8080</code>                                                            | <code>GEXLENS_BIND_ADDR</code> zůstává loopback, <code>GEXLENS_ALLOWED_ORIGINS=https://&lt;host&gt;.&lt;tailnet&gt;.ts.net</code> ; UFW nepouští nic, SSH přes Tailscale |
| Docker × UFW        | řetězec <code>DOCKER-USER</code> v <code>/etc/ufw/after.rules</code><br>zahazuje vše z veřejného rozhraní do kontejnerů | druhá pojistka vedle loopback bindu; kontrola vždy <code>nmap</code> zvenčí                                                                                              |
| Swap na 8 GB        | <code>zram-tools</code> , <code>PERCENT=25</code>                                                                       | naměřeno 5,3 GB (kap. 13.2 + <code>docker stats</code> 9. 9. 2026); zram kryje špičky RTH, práh pro větší plán je 85 %                                                   |

## Návrat zpět (rollback)



Rotace hesla nesahá na data — mění jen přihlašovací údaj, `pgdata` volume ani parquety se nedotkne. Vrátit ji lze kdykoli:

```
docker exec $(docker compose ps -q postgres) psql -U gexlens -d gexlens `
-c "ALTER USER gexlens PASSWORD 'gexlens';"
```

Funguje vždy, i když se heslo v `.env` rozejde s databází nebo `.env` ztratíš: `psql` uvnitř kontejneru chodí přes unix socket, který heslo nevyžaduje. Stejným příkazem se dá nastavit i nová hodnota, když je potřeba sladit `.env` s běžícím serverem. Po změně restartovat stack (`docker compose up -d`) — běžící kontejnery drží spojení se starým heslem.

**Při revertu změn #542 na tohle nezapomenout.** Starší `compose.yml` má `POSTGRES_PASSWORD: gexlens` natvrdo, takže po návratu ke starému kódu se služby k databázi s rotovaným heslem nepřipojí. Pořadí: nejdřív vrátit heslo příkazem výše, pak revertovat kód.

## Opakovaná prověrka

`pwsh scripts/security-scan.ps1` spustí gitleaks (celá historie), pip-audit a npm audit; s `-Images` navíc trivy nad postavenými images. První tři běží i v CI jako job `security` na každý PR. Nálezy trivy jsou zpravidla OS balíky base image — řeší je rebuild s čerstvou bází, ne zásah do kódu, proto v CI nejsou.

---

*Interní dokument. Uživatelská příručka: `UZIVATELSKY-MANUAL.md` (dostupná i v aplikaci jako Wiki).*